

[Universidad]

[Facultad / Departamento]

Ingeniería Electrónica / Telecomunicaciones

Procesamiento de Señales para Radar de Penetración Terrestre (GPR)

Trabajo Final de Grado

Autor: [Nombre del Autor]

Director: [Nombre del Director]

2025

Índice general

1. Fundamentos Teóricos	1
1.1. Principios de operación del GPR	1
1.1.1. Configuraciones de operación	1
1.2. Sistema FMCW: parámetros fundamentales	1
1.3. Propagación en medios estratificados	2
2. Señal IF y Frecuencia de Batido	4
2.1. Señal transmitida y frecuencia instantánea	4
2.2. Señal recibida	5
2.3. Proceso de desrampa (<i>dechirp</i> / <i>mixing</i>)	5
2.4. Frecuencia de batido	6
2.5. Prueba de validación con reflector metálico	7
2.5.1. Por qué es un caso ideal	7
2.5.2. Predicción teórica de f^*	8
2.5.3. Parámetros del sistema y frecuencias esperadas	8
2.5.4. Procedimiento experimental propuesto	9
2.5.5. Criterio de éxito	10
2.6. Las dos reflexiones y el espesor de capa	10
2.6.1. Ejemplo numérico	10
2.6.2. Corrección por separación de antenas	11
3. Arquitectura del Sistema	12
3.1. Diagrama en bloques	12

3.2. Principio de funcionamiento: FMCW sin efecto Doppler	13
4. Banco de Pruebas	15
4.1. Cadena de RF	15
4.2. Banco de mediciones	16
5. Caracterización del VCO	18
5.1. Curva de sintonía del VCO	18
5.2. Tabla de valores medidos	19
5.3. Predistorsión: linealización mediante interpolación PCHIP	20
5.4. Rampa del DAC: señal triangular, con y sin predistorsión	22
6. Filtro Pasabajos	23
6.1. Objetivo y método de medición	23
6.2. Respuesta en frecuencia	23
6.3. Comparación normalizada: separar el efecto de la ganancia del efecto de la amplitud	25
7. Cables de RF: Retardo Eléctrico, Pérdidas y Calibración de Distancia	26
7.1. El mezclador ve una diferencia de retardo, no una distancia	26
7.2. Velocidad de propagación en el cable: el factor de velocidad	28
7.3. Retardo neto y distancia aparente	28
7.3.1. Ejemplo numérico	29
7.4. Corrección: calibración con un punto de distancia conocida	30
7.5. Pérdidas de inserción: lo que los cables cuestan aparte del retardo	30
7.6. Caracterización propuesta: cables originales vs. cables nuevos	31
7.6.1. Procedimiento	32
7.6.2. Resultados: pérdida de inserción (VNA)	32
7.6.3. Resultados: adaptación y pérdida de retorno	34
7.6.4. Resultados: retardo y VF real	34
7.6.5. El cable de 2,6 m: por qué se lo supone en mal estado	36
7.6.6. Consecuencias para el radar	37

7.6.7. Resultados: espectro de batido con blanco fijo	38
7.6.8. Comparación teoría vs. práctica: tabla resumen	39
A. La transformada chirp-Z (CZT) — trabajo futuro	40
A.1. Limitación de resolución del FFT	40
A.2. Conceptos fundamentales de la CZT	41
A.3. Tabla de parámetros CZT	42
A.4. Implementación eficiente: algoritmo de Bluestein	42
A.4.1. Ejemplo numérico	43
A.5. Guía de selección de parámetros	43
A.5.1. Rango de zoom $[f_{\text{start}}, f_{\text{end}}]$	43
A.5.2. Número de puntos M	43
A.6. Flujo completo del algoritmo (a futuro)	44
Referencias	45

Índice de figuras

3.1. Diagrama en bloques del GPR FMCW, versión de un solo canal (alcance de esta tesis). El PCM1808 es estéreo, así que el camino de hardware para un segundo canal en cuadratura (mezclador IQ) ya existe y queda como ampliación posible, sin implementar.	13
3.2. Principio de funcionamiento del FMCW para un blanco estático, sin efecto Doppler (script <code>docs/principio_fmcw.py</code>). Los valores de τ , T_m y B usados en la figura son adimensionales y se eligieron para que el dibujo se lea bien, no para representar las magnitudes reales del sistema: en el radar real, τ/T_m es del orden de 10^{-7} para un blanco a 1 m, y a esa escala la señal recibida se superpondría visualmente por completo a la transmitida. .	14
4.1. Primer banco de la cadena de RF: VCO, amplificador, atenuador y splitter interconectados sobre una plaqueta de prueba rotulada a mano.	15
4.2. Banco de mediciones: fuente DC, generador de funciones, cadena de RF y notebook con el software de análisis.	16
4.3. Banco de mediciones, vista general del puesto de trabajo.	17
5.1. Curva de sintonía medida del VCO: frecuencia de salida en función de la tensión de control V_{in} (antes del mapeo a la tensión real de sintonía V_{osc} , más alta, que entrega el amplificador entre el DAC y el VCO). El rango sombreado indica los 0–3,00 V que efectivamente se usan para generar la rampa del radar.	18
5.2. Linealización del barrido del VCO mediante predistorsión (script <code>VCO/analisis_vco.py</code>). Arriba: curva de sintonía medida con ajuste PCHIP (izq.) y sensibilidad dF/dV punto a punto sin suavizar (der.). Abajo: rampa de tensión del DAC con y sin predistorsión (izq.) y frecuencia resultante en función del tiempo normalizado, comparada con la recta ideal (der.).	21

- 5.3. Salida del DAC MCP4725 (rampa de sintonía del VCO), con y sin predistorsión, a PRF de 50 ms y 5 ms. Se indica el desvío RMS de cada rampa respecto de la recta ideal. 22
- 6.1. Respuesta en frecuencia del filtro activo, barrido senoidal con $V_{in} = 3,11$ Vpp, en las dos posiciones del potenciómetro de ganancia. Arriba: respuesta absoluta, con las frecuencias de corte indicadas; el trazo se vuelve punteado a partir de la zona con distorsión. Abajo: diferencia entre ambas curvas normalizadas a su propia banda de paso. 24
- 7.1. Los dos caminos que llegan al mezclador. El del LO es corto y fijo —en este banco, una conexión directa de ≈ 5 cm—; el de RF incluye los cables a las antenas más el trayecto por el aire. El mezclador solo puede medir la diferencia de retardo entre ambos, no el retardo absoluto de ninguno. . . . 27
- 7.2. Pérdida de inserción medida con el VNA. Izquierda: pérdida total $|S_{21}|$ tal como se mide, cable más sus dos conectores; el rizado fino es la interferencia entre los dos conectores. Derecha: atenuación por metro ajustada como $a\sqrt{f}$ por el origen, con los valores de catálogo superpuestos en punteado. Los dos RG-213 y el RG-58 de 3 m caen sobre sus referencias de catálogo; el RG-58 de 2,6 m queda al doble y, a la izquierda, se curva hacia abajo en vez de seguir la raíz. 33
- 7.3. Pérdida de retorno. Izquierda: $|S_{11}|$ en todo el barrido, con la escala de VSWR equivalente a la derecha y la banda del radar sombreada. Derecha: zoom de 1400 a 1600 MHz. El rizado no es ruido: es la interferencia entre las reflexiones de los dos conectores, y su período vale $\Delta f = 1/(2\tau)$, con τ el retardo medido de la fase. A cable más largo, rizado más apretado. . . . 34
- 7.4. Izquierda: respuesta al impulso de S_{11} complejo, en dB respecto del pico mayor. Cada pico es una reflexión, ubicada en su tiempo de ida y vuelta; el triángulo marca 2τ tomado de la pendiente de fase de S_{21} , y coincide con el eco del extremo en los cuatro cables. El RG-58 de 2,6 m (naranja) muestra además un pico a mitad de camino, en 12,6 ns. Derecha: retardo de una vía contra el largo nominal. Los símbolos llenos son la pendiente de fase y los huecos, el rizado de $|S_{11}|$; la recta es el VF 0,66 de catálogo. . . . 35

- 7.5. Lo que el cableado le cuesta al radar. Izquierda: offset de distancia $d_{\text{offset}} = D/(2 \text{ VF})$ con el VF 0,66 de catálogo, según el coaxil neto D , con los dos juegos de cables marcados. Derecha: pérdida de un par de cables (TX más RX) en el centro de la banda, 1462 MHz, en función del largo de cada uno, con la atenuación por metro medida en cada cable. La recta del RG-58 de 2,6 m es la del cable dañado (Sección 7.6.5), no la de un RG-58. 37
- 7.6. Efecto del cable sobre el espectro de batido: posición del pico (retardo), y forma/piso de ruido (pérdida y SNR). 38

Índice de cuadros

1.1. Parámetros principales del sistema FMCW GPR (valores de referencia tomados de [1]).	2
1.2. Permitividad relativa de materiales constructivos típicos.	3
2.1. Frecuencia de batido teórica f^* en aire libre ($B = 1$ GHz) para tres períodos de triangular. Recordar que T_c es el período completo: cada rampa dura $T_c/2$	9
5.1. Caracterización medida del VCO: tensión de entrada V_{in} y frecuencia de salida, 34 puntos cada 100 mV.	19
6.1. Parámetros medidos del filtro activo en las dos posiciones del potenciómetro de ganancia (banda de paso: mediana entre 200 y 1750 Hz, puntos sin distorsión).	24
7.1. Factor de velocidad nominal según el dieléctrico del cable coaxil (valores de catálogo típicos; a confirmar contra la hoja de datos del cable efectivamente utilizado).	28
7.2. Frecuencia de batido esperada para un blanco a $d = 1$ m, con y sin el aporte de los cables originales ($D = 5,55$ m, $VF = 0,66$). $d_{offset} = 4,20$ m es constante; lo que cambia con T_c es a cuántos Hz equivale.	29
7.3. Offset de distancia esperado con los cables nuevos ($L_{TX} = L_{RX} = 1$ m, $VF = 0,66$ nominal) según la longitud que se elija para el cable al LO. . . .	31
7.4. Atenuación medida y de catálogo en la banda del radar. Los dos RG-213 difieren entre sí un 8 % y quedan a menos de un 15 % del catálogo con los conectores incluidos. El cable de 2,6 m atenúa el doble que su gemelo de 3 m, siendo el mismo tipo de cable.	33

7.5. Retardo medido de la pendiente de fase de S_{21} . Las columnas de L y VF son dos lecturas del mismo dato: fijando el VF de catálogo se despeja el largo eléctrico, y fijando el largo nominal se despeja el VF. La última columna es el desvío rms de la fase respecto de un retardo puro.	35
7.6. Resumen comparativo entre el valor teórico (predicho por las ecuaciones de este capítulo, a partir de las longitudes nominales y el VF de catálogo) y el valor medido con el VNA a partir de la fase de S_{21} , para ambos juegos de cables.	39
A.1. Parámetros de la CZT y su cálculo desde f_{start} , f_{end} y f_s	42
A.2. Cálculo de los parámetros CZT para el ejemplo de referencia.	43
A.3. Resolución CZT para distintos valores de M (rango de zoom de 12 Hz). . .	43
A.4. Resumen del flujo de procesamiento GPR FMCW con CZT, propuesto para cuando se implemente.	44

Capítulo 1

Fundamentos Teóricos

1.1. Principios de operación del GPR

El GPR es un sistema de teledetección electromagnética que emite energía de radiofrecuencia hacia el subsuelo y registra las reflexiones producidas en las interfases entre materiales de distinta permitividad eléctrica ε_r . La profundidad de penetración y la resolución en rango dependen de la frecuencia central y el ancho de banda del sistema.

1.1.1. Configuraciones de operación

Los radares GPR pueden clasificarse según su forma de modulación:

- **GPR de impulso:** emite pulsos muy cortos de banda ultra ancha (UWB). Resolución en rango determinada por el ancho del pulso.
- **SFCW** (*Stepped-Frequency Continuous-Wave*): barre el espectro en pasos discretos de frecuencia.
- **FMCW** (*Frequency-Modulated Continuous-Wave*): barre el espectro de forma continua y lineal (*chirp*).

1.2. Sistema FMCW: parámetros fundamentales

Un sistema FMCW emite una señal cuya frecuencia instantánea varía linealmente en el tiempo, denominada *chirp*. Los parámetros principales se resumen en la Tabla 1.1.

Cuadro 1.1: Parámetros principales del sistema FMCW GPR (valores de referencia tomados de [1]).

Símbolo	Nombre	Definición	Valor de ref.
T_c	Período del chirp	—	0,3 s
B	Ancho de banda	$f_{\max} - f_{\min}$	1 GHz
f_c	Frecuencia central	$(f_{\max} + f_{\min})/2$	1,5 GHz
S	Tasa de barrido	B/T_c (diente de sierra)	3,33 GHz/s
c	Velocidad de la luz	—	3×10^8 m/s
ε_r	Permitividad relativa	—	Dep. del material

La frecuencia instantánea transmitida es:

$$f_{\text{tx}}(t) = f_c - \frac{B}{2} + St, \quad 0 \leq t \leq T_c. \quad (1.1)$$

Advertencia sobre la convención de S y T_c . La ecuación (1.1) y la Tabla 1.1 corresponden a un chirp de **diente de sierra**, que es la modulación del sistema de referencia [1]: la frecuencia recorre todo el ancho de banda B en el período completo T_c , y por lo tanto $S = B/T_c$.

El sistema desarrollado en esta tesis usa en cambio modulación **triangular**, y mantiene a T_c como el *período completo* de la triangular. Cada rampa dura entonces $T_c/2$ y la tasa de barrido es el doble: $S = 2B/T_c$ (se deduce en la ecuación (2.2)). **De acá en adelante rige esa convención**, y todas las expresiones del Capítulo 2 están escritas con ella. Es la fuente de error más fácil al comparar contra la bibliografía: un factor 2 en la frecuencia de batido y en el espesor estimado.

1.3. Propagación en medios estratificados

La velocidad de propagación de la onda electromagnética en un medio con permitividad relativa ε_r es:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}. \quad (1.2)$$

Para los materiales de mayor interés práctico se indican valores típicos de ε_r en la Tabla 1.2.

Cuadro 1.2: Permitividad relativa de materiales constructivos típicos.

Material	ϵ_r	$\sqrt{\epsilon_r}$
Aire	1,0	1,000
Asfalto seco	4 – 7	2,00 – 2,65
Asfalto húmedo	6 – 9	2,45 – 3,00
Concreto	8 – 12	2,83 – 3,46
Pared (cemento)	5 – 6	2,24 – 2,45
Hielo	3,2	1,79

Capítulo 2

Señal IF y Frecuencia de Batido

2.1. Señal transmitida y frecuencia instantánea

La señal transmitida es un coseno cuya fase instantánea $\phi(t)$ está determinada por la frecuencia instantánea $f(t)$:

$$s_{\text{tx}}(t) = A \cos(\phi(t)), \quad \phi(t) = 2\pi \int_0^t f(t') dt'. \quad (2.1)$$

En el radar FMCW con modulación triangular, la frecuencia instantánea varía linealmente en forma de diente triangular: asciende de $f_c - B/2$ a $f_c + B/2$ durante el primer semiperíodo $T_c/2$, y desciende simétricamente durante el segundo. La tasa de barrido (en módulo) es la misma en ambas ramas:

$$S = \frac{B}{T_c/2} = \frac{2B}{T_c}. \quad (2.2)$$

La frecuencia instantánea es, por tanto:

$$f(t) = \begin{cases} f_c - \frac{B}{2} + St, & 0 \leq t \leq \frac{T_c}{2}, \\ f_c + \frac{B}{2} - S\left(t - \frac{T_c}{2}\right), & \frac{T_c}{2} < t \leq T_c. \end{cases} \quad (2.3)$$

Dado que las dos ramas son simétricas y producen la misma frecuencia de batido (véase la Sección 2.4), el desarrollo analítico se realiza sobre la **rampa ascendente** ($0 \leq t \leq T_c/2$); los resultados son directamente aplicables a la rampa descendente por simetría.

Sustituyendo la rama ascendente de (2.3) en (2.1):

$$\phi(t) = 2\pi \int_0^t \left(f_c - \frac{B}{2} + S t' \right) dt' = 2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) t + \frac{S}{2} t^2 \right]. \quad (2.4)$$

La señal transmitida durante la rampa ascendente es, entonces:

$$s_{\text{tx}}(t) = A \cos \left(2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) t + \frac{B}{T_c} t^2 \right] \right), \quad 0 \leq t \leq \frac{T_c}{2}. \quad (2.5)$$

Esta expresión muestra que la señal es un chirp lineal que parte de la frecuencia $f_c - B/2$ y llega a $f_c + B/2$ al cabo del semiperíodo.

2.2. Señal recibida

Un obstáculo ubicado a distancia d del radar produce una señal reflejada con retardo $\tau_d = 2d/c$, donde c es la velocidad de propagación en el medio. Durante la rampa ascendente, la señal recibida es una réplica de (2.5) retrasada τ_d segundos. Definiendo $\tau_d \ll T_c/2$ (condición habitualmente satisfecha en GPR), la señal recibida válida en el intervalo $\tau_d \leq t \leq T_c/2$ es:

$$\Gamma(t) = A' \cos \left(2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) (t - \tau_d) + \frac{B}{T_c} (t - \tau_d)^2 \right] - \theta \right), \quad (2.6)$$

donde A' absorbe la atenuación de propagación y θ una fase inicial arbitraria. La señal (2.6) es estructuralmente idéntica a $s_{\text{tx}}(t)$, pero con el argumento temporal desplazado por $\tau_d = 2d/c$.

2.3. Proceso de desrampa (*dechirp* / *mixing*)

Al multiplicar $s_{\text{tx}}(t)$ (ec. (2.5)) por $\Gamma(t)$ (ec. (2.6)) y aplicar un filtro pasa-bajos, se obtiene la **señal IF** o señal de batido. Usando la identidad trigonométrica:

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)], \quad (2.7)$$

el producto $s_{\text{tx}}(t) \cdot \Gamma(t)$ genera dos términos: uno de diferencia de fases (baja frecuencia, conservado por el filtro pasa-bajos) y uno de suma (alta frecuencia, eliminado). Definiendo $\tau_d = 2d/c$ por brevedad, las fases instantáneas son:

$$\psi_{\text{tx}}(t) = 2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) t + \frac{B}{T_c} t^2 \right], \quad (2.8)$$

$$\psi_{\text{rx}}(t) = 2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) (t - \tau_d) + \frac{B}{T_c} (t - \tau_d)^2 \right] - \theta. \quad (2.9)$$

El término de diferencia, tras el filtrado pasa-bajos, es:

$$x'(t) = A^* \cos[\psi_{\text{tx}}(t) - \psi_{\text{rx}}(t)]. \quad (2.10)$$

Calculando la diferencia de fases:

$$\psi_{\text{tx}} - \psi_{\text{rx}} = 2\pi \left(f_c - \frac{B}{2} \right) \tau_d + \frac{2\pi B}{T_c} [t^2 - (t - \tau_d)^2] + \theta. \quad (2.11)$$

Desarrollando el binomio $(t - \tau_d)^2 = t^2 - 2\tau_d t + \tau_d^2$:

$$t^2 - (t - \tau_d)^2 = 2\tau_d t - \tau_d^2, \quad (2.12)$$

con lo que:

$$\psi_{\text{tx}} - \psi_{\text{rx}} = 2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) \tau_d + \frac{2B}{T_c} \tau_d t - \frac{B}{T_c} \tau_d^2 \right] + \theta. \quad (2.13)$$

La señal IF resultante es, por tanto:

$$x'(t) = A^* \cos \left[2\pi \frac{2B}{T_c} \tau_d t + 2\pi \left(f_c - \frac{B}{2} \right) \tau_d - \frac{2\pi B}{T_c} \tau_d^2 - \theta \right], \quad \tau_d \leq t \leq \frac{T_c}{2}. \quad (2.14)$$

2.4. Frecuencia de batido

Identificando en (2.14) el coeficiente lineal en t , la **frecuencia de batido** de la rampa ascendente es:

$$f_b^+ = \frac{2B}{T_c} \tau_d = \frac{2B}{T_c} \cdot \frac{2d}{c} = \frac{4Bd}{cT_c}. \quad (2.15)$$

Los términos restantes de (2.14) son puramente de fase (constantes respecto de t); agrupándolos en φ^* :

$$\varphi^* = 2\pi \left(f_c - \frac{B}{2} \right) \tau_d - \frac{2\pi B}{T_c} \tau_d^2 + \theta, \quad (2.16)$$

la señal IF adopta la forma compacta de tono sinusoidal puro:

$$x'(t) = A^* \cos(2\pi f_b^+ t + \varphi^*), \quad \tau_d \leq t \leq \frac{T_c}{2}. \quad (2.17)$$

Rampa descendente: simetría del resultado

Durante la rampa descendente la tasa de barrido es $-S = -2B/T_c$. Repitiendo el mismo desarrollo con $f(t) = f_c + B/2 - S(t - T_c/2)$ se obtiene una frecuencia de batido $f_b^- = f_b^+$ (el signo de S cancela con el cambio de signo del retardo relativo). En consecuencia, **ambas ramas producen la misma frecuencia de batido en módulo:**

$$f^* = f_b^+ = f_b^- = \frac{4Bd}{cT_c}. \quad (2.18)$$

Cada semiperíodo puede procesarse de forma independiente con la FFT, y los espectros resultantes son equivalentes. En la práctica se puede promediar la magnitud de ambos para mejorar la relación señal a ruido. El signo negativo del coeficiente lineal en la rampa descendente no altera la frecuencia observable: para una señal real, $\cos(-2\pi f_0 t)$ y $\cos(2\pi f_0 t)$ producen el mismo pico espectral en $|f_0|$. La diferencia de signo se absorbe en la fase inicial y no afecta la estimación de distancia.

2.5. Prueba de validación con reflector metálico

Antes de abordar escenarios con múltiples capas y materiales de permitividad desconocida, resulta conveniente realizar una prueba de validación en condiciones controladas. El caso más simple consiste en apuntar el radar a una **plancha metálica plana** ubicada a una distancia d conocida en aire libre.

2.5.1. Por qué es un caso ideal

Un metal conductor actúa como un reflector casi perfecto: su coeficiente de reflexión en módulo es $|\Gamma| \approx 1$. Esto implica tres ventajas para la validación:

1. **Reflexión única.** Solo existe una interfase (aire-metal), por lo que la señal IF contiene una única frecuencia de batido f^* , sin ambigüedad.

2. **Sin incertidumbre en ε_r .** La propagación ocurre íntegramente en aire ($\varepsilon_r = 1$, $c_{\text{medio}} = c$), eliminando una variable desconocida.
3. **Resultado verificable *a priori*.** Conocida d , el valor teórico de f^* se puede calcular antes de la medición y comparar directamente con el pico observado en el espectro.

2.5.2. Predicción teórica de f^*

En aire libre ($\varepsilon_r = 1$), la ecuación (2.18) se simplifica a:

$$f^* = \frac{4Bd}{cT_c}, \quad (2.19)$$

e inversamente, la distancia estimada a partir de la frecuencia medida $\hat{f}^*$ es:

$$\hat{d} = \frac{cT_c \hat{f}^*}{4B}. \quad (2.20)$$

El error absoluto de distancia queda:

$$\Delta d = |\hat{d} - d|. \quad (2.21)$$

2.5.3. Parámetros del sistema y frecuencias esperadas

El sistema opera con $B = 1$ GHz (barrido de 1 GHz a 2 GHz). El período de la triangular T_c , en cambio, **no es un valor fijo del sistema**: es un parámetro de la medición, que se ajusta según la profundidad de interés y las condiciones del ensayo, y que el firmware configura por consola. La constante del radar es, por lo tanto, función de T_c :

$$\frac{f^*}{d} = \frac{4B}{cT_c} = \frac{4 \times 10^9}{3 \times 10^8 T_c} = \frac{13,3}{T_c} \text{ [Hz/m]}, \quad T_c \text{ en segundos.} \quad (2.22)$$

La Tabla 2.1 evalúa esa constante para tres valores representativos de T_c y para distancias típicas de un banco de prueba en interiores.

Cuadro 2.1: Frecuencia de batido teórica f^* en aire libre ($B = 1$ GHz) para tres períodos de triangular. Recordar que T_c es el período completo: cada rampa dura $T_c/2$.

d [m]	f^* [Hz]		
	$T_c = 10$ ms	$T_c = 50$ ms	$T_c = 300$ ms
0,10	133	27	4,4
0,20	267	53	8,9
0,50	667	133	22,2
1,00	1333	267	44,4

Dos condiciones acotan la elección de T_c , una por arriba y otra por abajo:

- **Barridos lentos (T_c grande).** La señal de batido tiene que quedar por encima del pasa-altos no desactivable del ADC PCM1808, cuyo corte combinado es de $\approx 1,2$ Hz. Ya con $T_c = 300$ ms un blanco a 0,10 m cae en 4,4 Hz, sobre el faldón del filtro; con barridos de segundos el blanco cercano se pierde adentro del filtro y su fase queda distorsionada.
- **Barridos rápidos (T_c chico).** Hace falta $f_s > 2f^*$ (Nyquist). Con $T_c = 10$ ms y $f_s = 48$ kHz el alcance máximo sin *aliasing* es de 18 m, muy por encima de lo útil: el límite efectivo lo impone la cantidad de escalones que alcanza a escribir el DAC durante la rampa, no el muestreo.

2.5.4. Procedimiento experimental propuesto

1. Colocar la antena del radar frente a la plancha metálica, con separación d medida con cinta métrica.
2. Verificar que no haya otros objetos reflectores en el campo de visión del radar (paredes, mesas, superficies metálicas laterales) para evitar reflexiones espurias.
3. Adquirir la señal IF durante al menos un período completo de la triangular T_c , muestreando a $f_s > 2f^*$.
4. Calcular f_{teo}^* con la ecuación (2.19) usando la d medida.
5. Aplicar la FFT sobre las muestras adquiridas e identificar el pico de mayor amplitud.
6. Calcular $\hat{d}$ con la ecuación (2.20) y obtener Δd con la ecuación (2.21).

2.5.5. Criterio de éxito

La resolución en rango teórica del sistema, determinada por el ancho de banda, es:

$$\delta d = \frac{c}{2B} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^9} = 0,15 \text{ m.} \quad (2.23)$$

La prueba se considera exitosa si:

$$\Delta d < \delta d = 15 \text{ cm.} \quad (2.24)$$

2.6. Las dos reflexiones y el espesor de capa

Para una capa de material con espesor h y permitividad ε_r , existen dos reflexiones:

- R_1 : reflexión en la superficie superior $\rightarrow$ retardo $\tau_1 \rightarrow$ frecuencia IF $f_1 = S \tau_1$.
- R_2 : reflexión en la superficie inferior $\rightarrow$ retardo $\tau_2 \rightarrow$ frecuencia IF $f_2 = S \tau_2$.

El tiempo extra que tarda la onda en atravesar la capa (ida y vuelta) es:

$$\tau_{\text{extra}} = \frac{2h\sqrt{\varepsilon_r}}{c}. \quad (2.25)$$

Combinando con $f_{\text{IF}} = S \tau$ y la tasa de barrido de la triangular, $S = 2B/T_c$ (ec. (2.2)):

$$\Delta f = f_2 - f_1 = \frac{2B}{T_c} \cdot \frac{2h\sqrt{\varepsilon_r}}{c} = \frac{4B h \sqrt{\varepsilon_r}}{T_c c}. \quad (2.26)$$

Despejando h :

$$\boxed{h = \frac{T_c \Delta f \cdot c}{4 \sqrt{\varepsilon_r} \cdot B}} \quad (2.27)$$

2.6.1. Ejemplo numérico

Para $T_c = 0,3 \text{ s}$, $B = 1 \text{ GHz}$, un asfalto húmedo ($\sqrt{\varepsilon_r} = 2,449$) y un valor $\Delta f = 4,00 \text{ Hz}$ (valor de ejemplo):

$$h = \frac{0,3 \times 4,0 \times 3 \times 10^8}{4 \times 2,449 \times 1 \times 10^9} \approx 36,7 \text{ mm.}$$

2.6.2. Corrección por separación de antenas

Cuando las antenas Tx y Rx están separadas una distancia D , la corrección geométrica es:

$$h = \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 - \left(\frac{D}{2}\right)^2}, \quad (2.28)$$

donde L es la distancia total dentro del material calculada con la ecuación (2.27). Si $D = 0$ se recupera $h = L/2$.

Capítulo 3

Arquitectura del Sistema

Antes de describir el banco de pruebas físico (Capítulo 4), se presenta la arquitectura completa del sistema implementado y se repasa, sobre un caso concreto de blanco estático, cómo los principios expuestos en el Capítulo 2 se traducen en la señal que efectivamente entrega el mezclador.

3.1. Diagrama en bloques

La Figura 3.1 resume la cadena completa, de un solo canal, que es el alcance de esta tesis. El microcontrolador ESP32-C3 cumple una doble función: genera la rampa de sintonía por I²C (hacia el DAC MCP4725) y, simultáneamente, digitaliza la señal de batido por I²S (desde el PCM1808). Esta doble función es la razón por la que hace falta sincronismo entre el barrido de frecuencia y el reloj de muestreo, todavía no implementado.¹

En la rama de transmisión, la rampa de tensión del DAC se amplifica, sintoniza el VCO (banda 1–2 GHz), se atenúa 3 dB y se divide en un splitter: una salida excita la antena transmisora y la otra actúa como oscilador local (LO) del mezclador. En la rama de recepción, el eco captado por la antena receptora se amplifica con un LNA y se mezcla con el LO. El mezclador entrega, además de la señal de batido f_{beat} buscada, un término de suma en torno a $2f_c$ (varios GHz); el pasa-bajos que sigue rechaza ese término de suma² y la señal resultante se digitaliza en el PCM1808.

¹Sin ese sincronismo no es posible promediar coherentemente entre barridos sucesivos.

²No debe confundirse con el filtro antialiasing del muestreo: ese ya está resuelto internamente por el PCM1808 (filtro analógico interno a 1,3 MHz más el sobremuestreo 64× de su modulador $\Delta\Sigma$), ver `docs/PCM1808_hardware.md`.

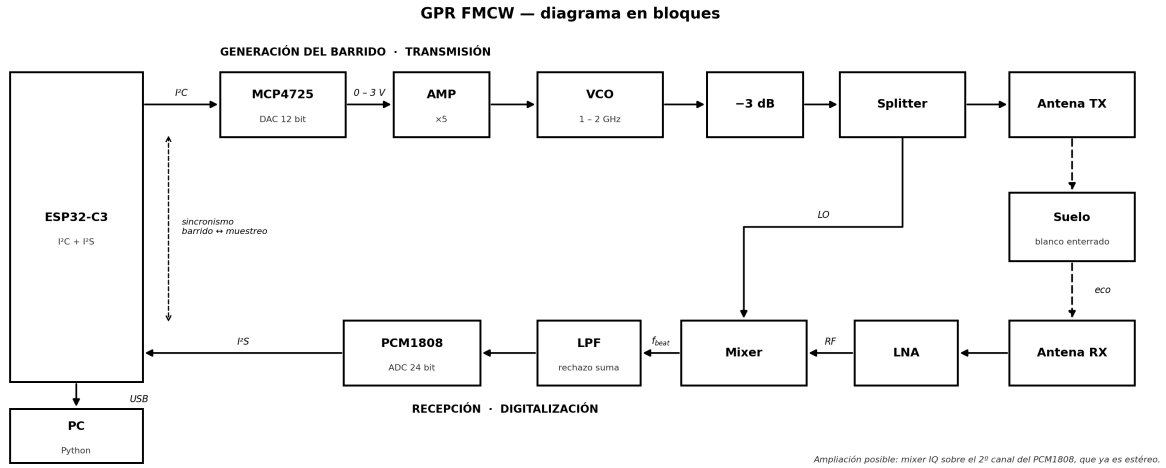


Figura 3.1: Diagrama en bloques del GPR FMCW, versión de un solo canal (alcance de esta tesis). El PCM1808 es estéreo, así que el camino de hardware para un segundo canal en cuadratura (mezclador IQ) ya existe y queda como ampliación posible, sin implementar.

3.2. Principio de funcionamiento: FMCW sin efecto Doppler

El GPR no se desplaza respecto del suelo durante una medición, por lo que, a diferencia del radar automotriz, no hay efecto Doppler que desplace en frecuencia la señal recibida. Como se estableció en la Sección 2.4, esto tiene una consecuencia directa: las ramas ascendente y descendente de la triangular producen la **misma** frecuencia de batido, así que una sola rampa alcanza para estimar distancia (no hace falta la asimetría subida/bajada que en radar automotriz se usa para despejar velocidad).

La Figura 3.2 ilustra este principio en tres paneles alineados en el tiempo: (a) la frecuencia instantánea transmitida y recibida, con el retardo τ y la frecuencia de batido f_{beat} marcados; (b) la diferencia de frecuencias entre ambas señales, mostrando que vale lo mismo en el tramo de subida que en el de bajada; y (c) la tensión a la salida del mezclador, que oscila a f_{beat} salvo en los vértices de la triangular, donde el retardo hace que f_{tx} y f_{rx} crucen y la diferencia caiga momentáneamente a cero.

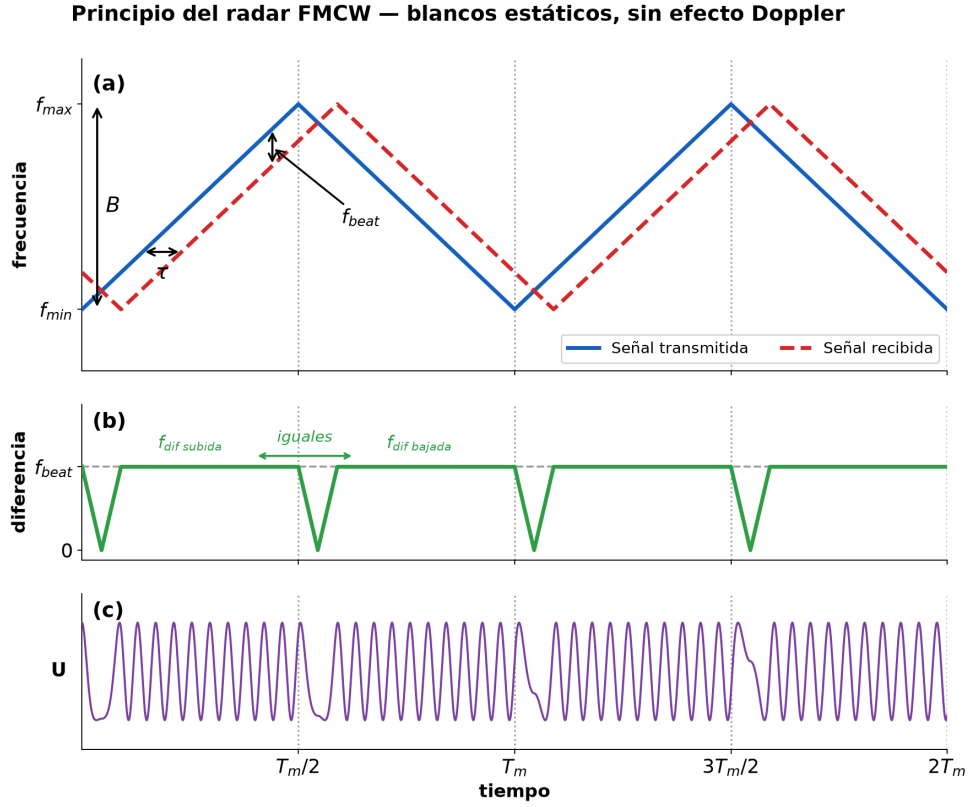


Figura 3.2: Principio de funcionamiento del FMCW para un blanco estático, sin efecto Doppler (script docs/principio_fmcw.py). Los valores de τ , T_m y B usados en la figura son adimensionales y se eligieron para que el dibujo se lea bien, no para representar las magnitudes reales del sistema: en el radar real, τ/T_m es del orden de 10^{-7} para un blanco a 1 m, y a esa escala la señal recibida se superpondría visualmente por completo a la transmitida.

Capítulo 4

Banco de Pruebas

4.1. Cadena de RF

La Figura 4.1 muestra la primera versión armada de la cadena de RF sobre una plaqueta de prueba, con los bloques rotulados a mano: VCO, amplificador, atenuador, splitter y la etapa de mezcla hacia la antena transmisora.

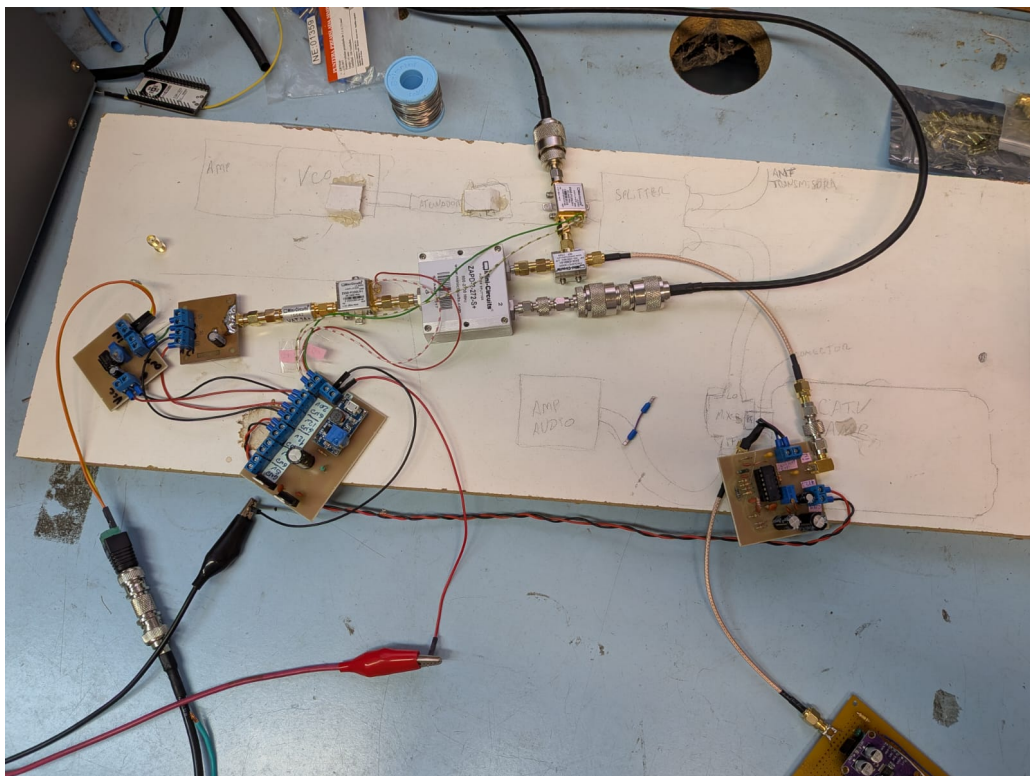


Figura 4.1: Primer banco de la cadena de RF: VCO, amplificador, atenuador y splitter interconectados sobre una plaqueta de prueba rotulada a mano.

4.2. Banco de mediciones

Las Figuras 4.2 y 4.3 muestran el banco completo de mediciones: fuente DC, generador de funciones, la cadena de RF de la Figura 4.1 y la notebook corriendo el software de adquisición/análisis (el trazo verde es la señal capturada y el azul su espectro).

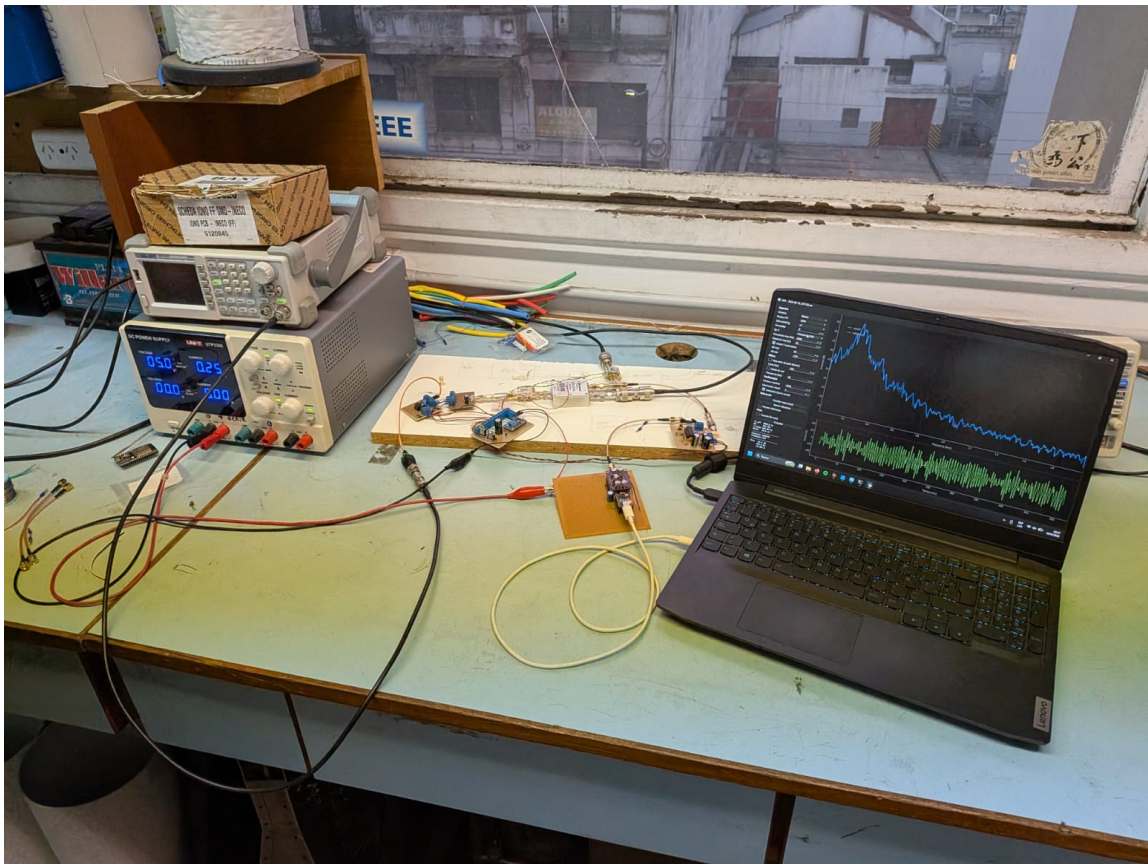


Figura 4.2: Banco de mediciones: fuente DC, generador de funciones, cadena de RF y notebook con el software de análisis.



Figura 4.3: Banco de mediciones, vista general del puesto de trabajo.

Capítulo 5

Caracterización del VCO

5.1. Curva de sintonía del VCO

El VCO se caracterizó punto a punto, barriendo la tensión de control V_{in} de 0 a 3,321 V en pasos de 100 mV (34 puntos) y midiendo la frecuencia de salida con un analizador de espectro (precisión de 1 MHz). La Figura 5.1 muestra la curva resultante junto con la sensibilidad dF/dV .

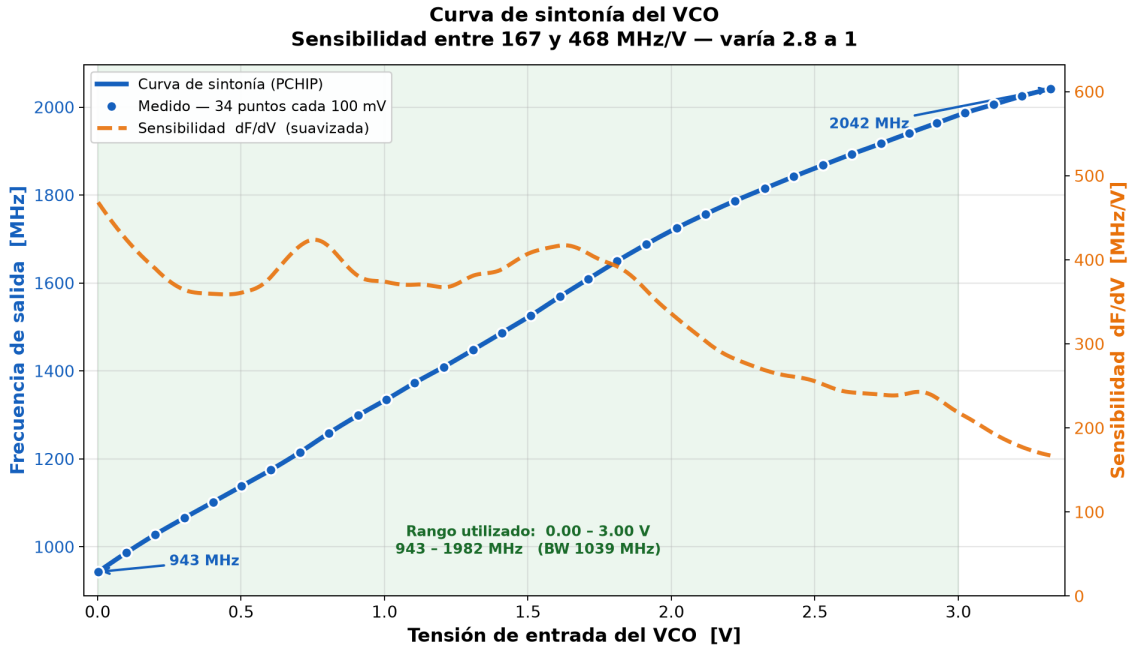


Figura 5.1: Curva de sintonía medida del VCO: frecuencia de salida en función de la tensión de control V_{in} (antes del mapeo a la tensión real de sintonía V_{osc} , más alta, que entrega el amplificador entre el DAC y el VCO). El rango sombreado indica los 0–3,00 V que efectivamente se usan para generar la rampa del radar.

En el rango medido completo (0,002 a 3,321 V) la frecuencia va de 943 a 2042 MHz. La

sensibilidad dF/dV no es constante: varía entre 167 y 468 MHz/V (relación 2,8 a 1 entre el extremo más y menos sensible), lo cual es la razón por la que una rampa de tensión lineal no produce una rampa de frecuencia lineal (se retoma la predistorsión en la Sección 5.4).

Para no exceder el rango seguro de operación del VCO ni del DAC, el rango de tensión que efectivamente se usa para generar la rampa del radar se acotó a $V_{in} \in [0,00, 3,00]$ V, lo que corresponde a una banda de 943 a 1982 MHz ($BW = 1039$ MHz).

5.2. Tabla de valores medidos

La Tabla 5.1 lista los 34 puntos medidos.

Cuadro 5.1: Caracterización medida del VCO: tensión de entrada V_{in} y frecuencia de salida, 34 puntos cada 100 mV.

V_{in} [V]	f [MHz]	V_{in} [V]	f [MHz]
0,002	943	1,710	1609
0,101	987	1,811	1650
0,201	1028	1,912	1688
0,303	1066	2,018	1725
0,403	1102	2,120	1757
0,502	1138	2,222	1787
0,604	1175	2,325	1815
0,705	1215	2,426	1842
0,807	1259	2,528	1868
0,908	1299	2,628	1893
1,007	1335	2,730	1917
1,105	1373	2,828	1941
1,206	1409	2,926	1964
1,309	1448	3,024	1987
1,410	1487	3,123	2006
1,510	1526	3,221	2025
1,611	1569	3,321	2042

Para el último punto del barrido ($V_{in} = 3,321$ V) se midió una tensión de 16,490 V a la entrada del VCO (tras el amplificador entre el DAC y el VCO), que se encuentra dentro del rango de funcionamiento del dispositivo (hasta 20 V).

5.3. Predistorsión: linealización mediante interpolación PCHIP

Como se señaló en la Sección 5.1, la sensibilidad dF/dV del VCO no es constante. En un radar FMCW la frecuencia de batido es proporcional a dF/dt , de modo que si la rampa de tensión es lineal en el tiempo pero dF/dV no lo es, la frecuencia tampoco barre linealmente: el eco de un único blanco puntual queda repartido sobre todo el rango de pendientes en lugar de concentrarse en una única frecuencia de batido, y el pico de distancia se ensancha.

Para corregirlo se invierte la curva medida: en vez de recorrer la tensión linealmente, se recorre la *frecuencia* linealmente y se calcula, para cada instante, qué tensión hace falta. La inversión se hace ajustando la curva de 34 puntos (Tabla 5.1) con un interpolador PCHIP (*Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial*) tanto en el sentido $V \rightarrow F$ como en su inversa $F \rightarrow V$; se eligió PCHIP en lugar de un spline cúbico porque preserva la monotonía de los datos medidos sin generar oscilaciones entre puntos que no están respaldados por una medición. La tabla resultante (1024 entradas, cuantizadas a los 12 bits del DAC MCP4725) se calcula una única vez de forma offline con el script `VCO/analisis_vco.py` y se vuelca al firmware como `tabla_vco.h`, de modo que el ESP32-C3 solo indexa la tabla en tiempo de ejecución sin necesidad de punto flotante.

La Figura 5.2 resume el procedimiento y su resultado: arriba a la izquierda, la curva medida con el ajuste PCHIP superpuesto y el rango efectivamente usado (0 a 3 V) sombreado; arriba a la derecha, la sensibilidad punto a punto dF/dV ; abajo a la izquierda, la rampa de tensión que efectivamente entrega el DAC con y sin predistorsión; abajo a la derecha, la frecuencia resultante en función del tiempo, comparada con la recta ideal.

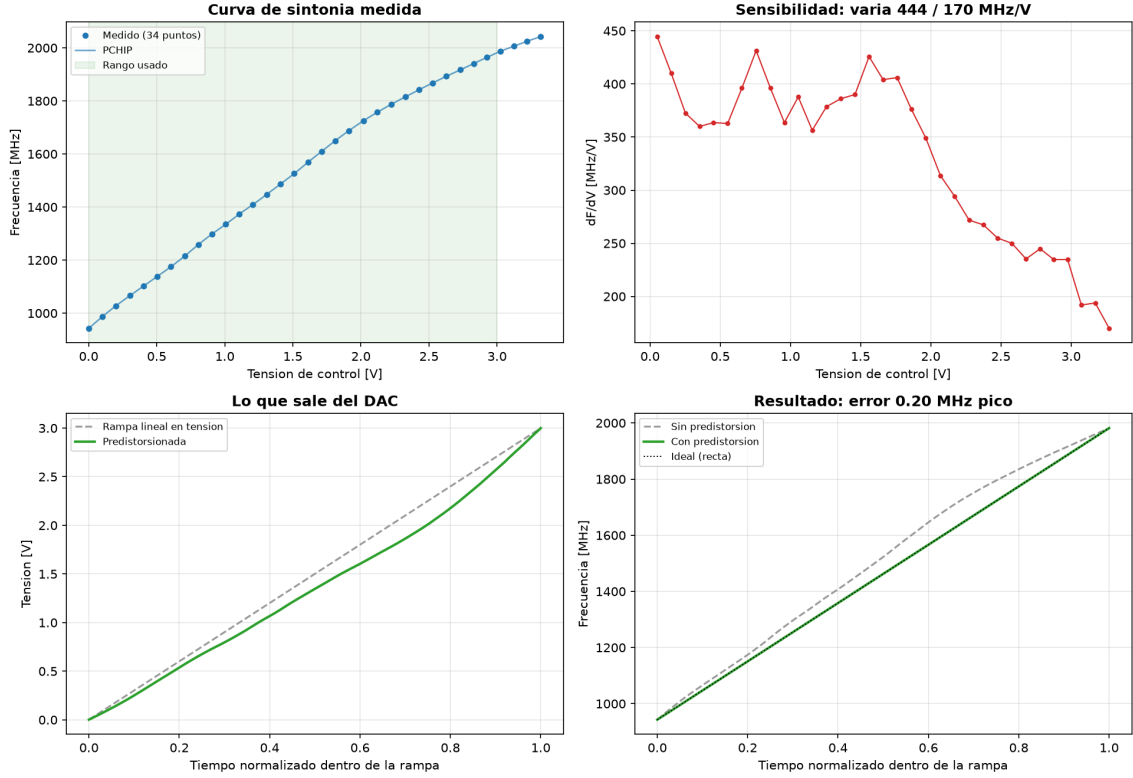


Figura 5.2: Linealización del barrido del VCO mediante predistorsión (script `VCO/analisis_vco.py`). Arriba: curva de sintonía medida con ajuste PCHIP (izq.) y sensibilidad dF/dV punto a punto sin suavizar (der.). Abajo: rampa de tensión del DAC con y sin predistorsión (izq.) y frecuencia resultante en función del tiempo normalizado, comparada con la recta ideal (der.).

Sobre el rango útil $V_{in} \in [0,002, 3,000]$ V (943 a 1982 MHz, $BW = 1039$ MHz, consistente con la Sección 5.1), **sin predistorsión** la pendiente dF/dt varía entre 0,68 y 1,29 veces su valor medio: un blanco puntual a 1 m se desparramaría, por este efecto, entre aproximadamente 0,68 y 1,29 m. **Con predistorsión**, dF/dt queda acotado entre 0,991 y 1,010 veces el promedio (variación de apenas $\pm 1\%$), con un error de frecuencia residual de 0,20 MHz pico (0,08 MHz rms), equivalente al 0,020 % del ancho de banda. El escalón de tensión del DAC de 12 bits ($3,300 \text{ V}/4095 \approx 0,806 \text{ mV}$) equivale típicamente a 0,27 MHz, valor que fija el piso de resolución de la tabla.

Nota sobre la sensibilidad graficada: el panel superior derecho de la Figura 5.2 usa la derivada cruda punto a punto (444 a 170 MHz/V), distinta de la sensibilidad ya reportada en la Sección 5.1 (167 a 468 MHz/V), que se calculó suavizando con un filtro Savitzky–Golay sobre la curva PCHIP (script `VCO/grafico_vco.py`). La derivada cruda arrastra la cuantización de la medición (frecuencia redondeada a 1 MHz, pasos de 100 mV) y por eso exagera el rango de sensibilidad; ambos cálculos coinciden en lo cualitativo (la sensibilidad varía fuertemente y no es constante), pero difieren en el valor puntual según el método de derivación utilizado.

5.4. Rampa del DAC: señal triangular, con y sin predistorsión

Se capturó con el osciloscopio la salida real del DAC MCP4725 (la rampa de sintonía del VCO), con la predistorsión activada y desactivada, y a dos frecuencias de repetición de la rampa (PRF) de 50 ms y 5 ms. La Figura 5.3 muestra las cuatro capturas.

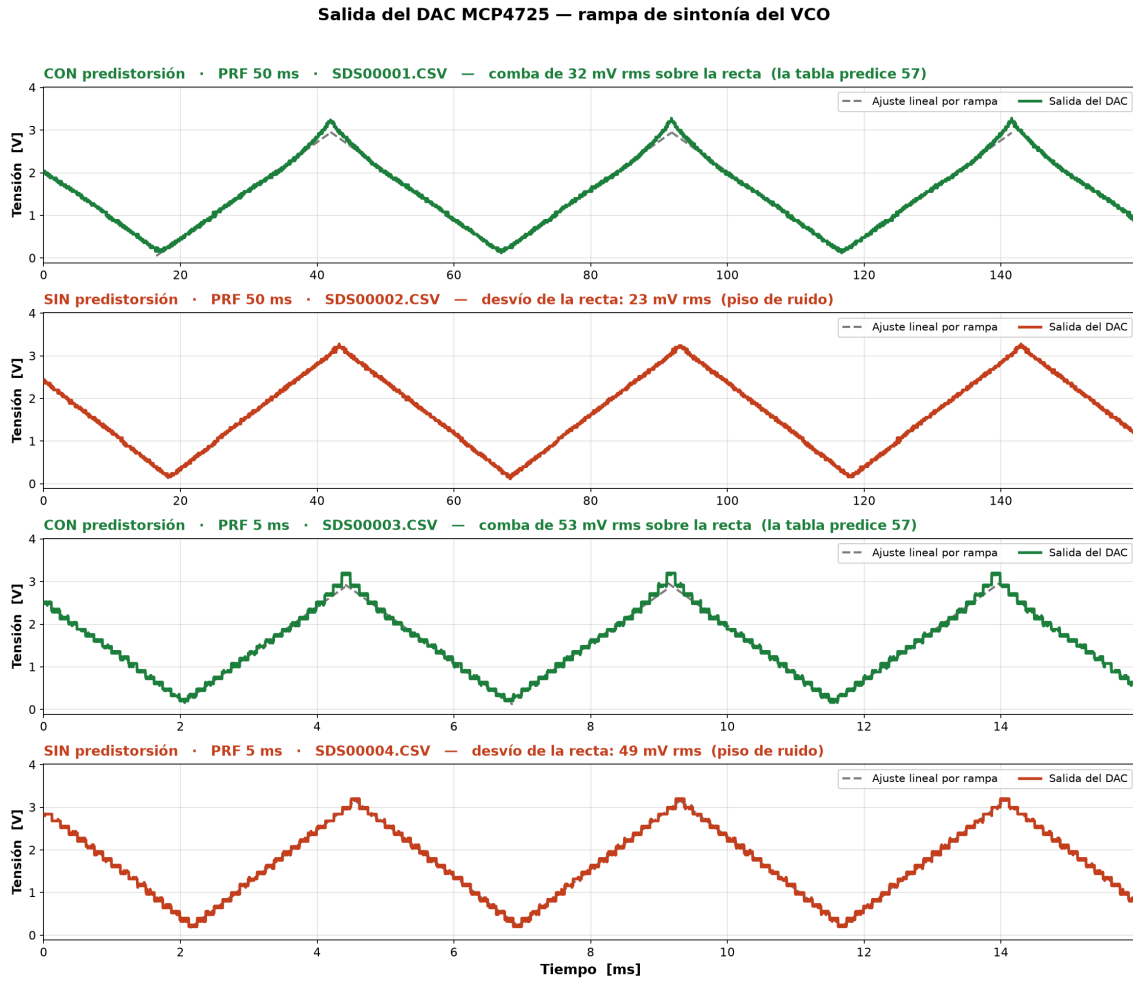


Figura 5.3: Salida del DAC MCP4725 (rampa de sintonía del VCO), con y sin predistorsión, a PRF de 50 ms y 5 ms. Se indica el desvío RMS de cada rampa respecto de la recta ideal.

Sin predistorsión, la rampa de tensión es lineal por construcción pero —dado que dF/dV no es constante— produce una rampa de frecuencia no lineal. Con predistorsión, la tabla invertida (`tabla_vco.h`, generada por `VCO/analisis_vco.py`) corrige esto, y la comba resultante sobre la rampa de tensión (los 32–53 mV rms medidos según la captura) es consistente con lo que predice la tabla (57 mV rms), dentro del ruido de cuantización del osciloscopio.

Capítulo 6

Filtro Pasabajos

6.1. Objetivo y método de medición

Como ejercicio de práctica independiente del resto de la cadena de RF, se caracterizó un filtro activo pasabajos con una etapa de ganancia ajustable mediante potenciómetro, barriendo con un generador de funciones senoidal y midiendo la tensión pico a pico de entrada y de salida en dos posiciones del potenciómetro ($G = 1$ y $G = 2$) a lo largo de un barrido logarítmico en frecuencia. La excitación de entrada se mantuvo aproximadamente constante en $3,113 \pm 0,045 V_{pp}$ (1,5 % de dispersión) a lo largo de todo el barrido. Se registraron 52 puntos para $G = 2$ y 24 para $G = 1$.

En cada punto el operador anotó el nivel de distorsión observado en el osciloscopio (sin distorsión / poca distorsión / mucha distorsión / ruido), porque la tensión pico a pico de una onda distorsionada no es la amplitud de su componente fundamental: un punto con distorsión visible no representa la función transferencia lineal del filtro y debe excluirse del ajuste cuantitativo. Con este criterio, los datos se consideran válidos (sin distorsión) hasta 1750 Hz; por encima de esa frecuencia (zona sombreada y trazo punteado en la Figura 6.1) las mediciones existen pero no deben leerse como respuesta lineal del filtro.

6.2. Respuesta en frecuencia

La ganancia en banda de paso se calculó como la mediana de $20 \log_{10}(V_{pp,out}/V_{pp,in})$ sobre los puntos válidos entre 200 y 1750 Hz; las frecuencias de corte a -3 dB se obtuvieron interpolando en escala logarítmica de frecuencia el cruce con (ganancia de banda de paso -3 dB). Los resultados se resumen en la Tabla 6.1 y en la Figura 6.1.

Cuadro 6.1: Parámetros medidos del filtro activo en las dos posiciones del potenciómetro de ganancia (banda de paso: mediana entre 200 y 1750 Hz, puntos sin distorsión).

	$G = 1$	$G = 2$
Ganancia en banda de paso	$-0,17\text{ dB } (\times 0,981)$	$+6,51\text{ dB } (\times 2,115)$
Corte inferior (-3 dB)	19,3 Hz	18,6 Hz
Corte superior (-3 dB) [*]	20,3 kHz	17,5 kHz

^{*}Ambos valores de corte superior caen dentro de la zona confirmada sin distorsión solo hasta 1750 Hz (Sección 6.1); como se discute en la Sección 6.3, deben interpretarse como **cota inferior** del ancho de banda real del filtro y no como su valor exacto.

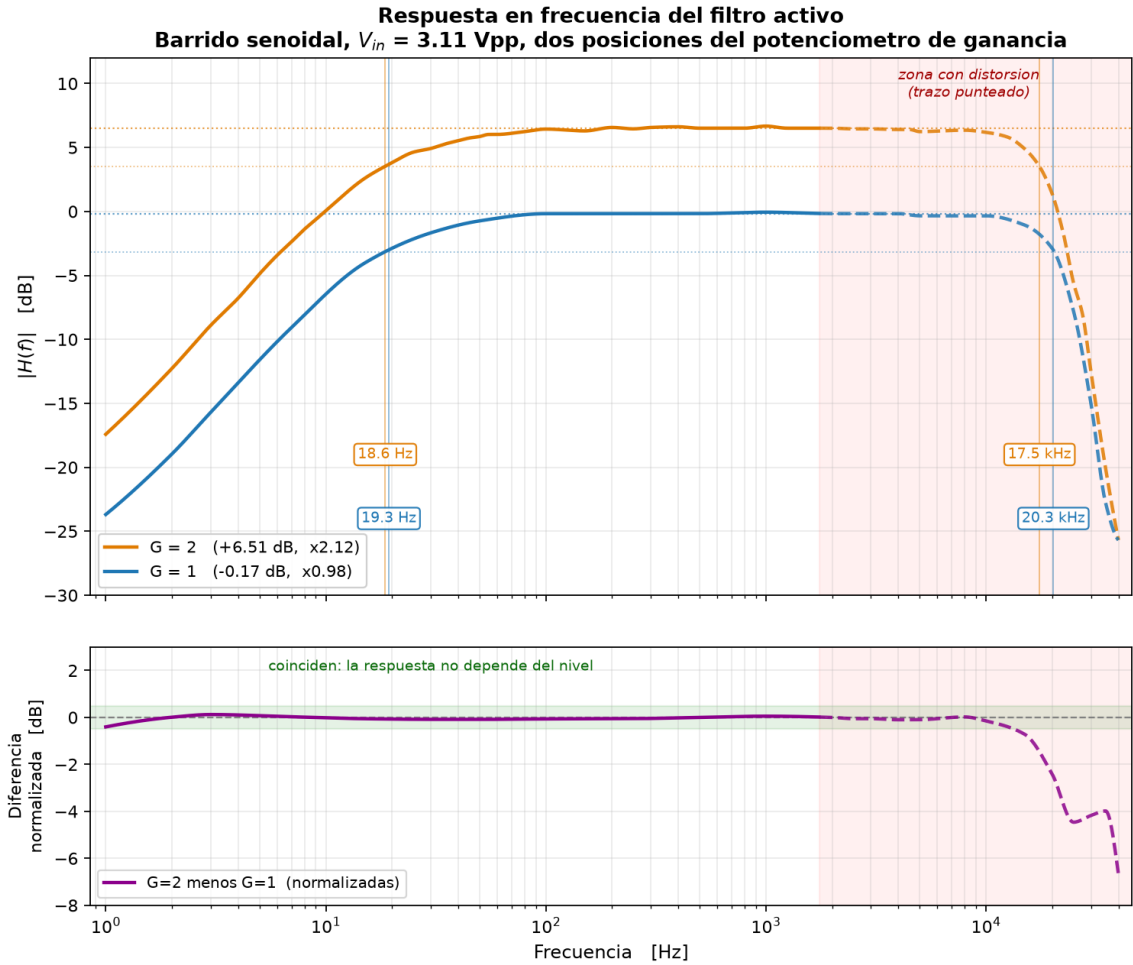


Figura 6.1: Respuesta en frecuencia del filtro activo, barrido senoidal con $V_{in} = 3,11\text{ Vpp}$, en las dos posiciones del potenciómetro de ganancia. Arriba: respuesta absoluta, con las frecuencias de corte indicadas; el trazo se vuelve punteado a partir de la zona con distorsión. Abajo: diferencia entre ambas curvas normalizadas a su propia banda de paso.

La ganancia adicional que aporta el potenciómetro entre las posiciones $G = 1$ y $G = 2$ es de 6,68 dB ($\times 2,157$).

6.3. Comparación normalizada: separar el efecto de la ganancia del efecto de la amplitud

Si el filtro fuese lineal, normalizar cada curva a su propia banda de paso debería hacer que ambas coincidieran exactamente: el potenciómetro escala la ganancia global pero no debería mover la posición de los polos del filtro. El panel inferior de la Figura 6.1 muestra que, en efecto, entre 1 Hz y 10 kHz ambas curvas normalizadas coinciden dentro de 0,40 dB.

Por encima de 15 kHz, sin embargo, divergen hasta 6,68 dB —exactamente la ganancia que aporta el potenciómetro—. Esta divergencia ocurre precisamente en la zona ya identificada como distorsionada (por encima de 1750 Hz, Sección 6.1), donde la tensión pico a pico medida deja de representar la amplitud de la componente fundamental. La interpretación consistente con los datos es que ese flanco superior depende del nivel de señal (la posición $G = 2$, con más del doble de amplitud de salida, entra antes en una zona no lineal del circuito o de la medición) y no de la respuesta propia del filtro. En consecuencia, el ancho de banda real del filtro es mayor que los ~ 20 kHz medidos en $G = 1$, que a su vez ya es, por lo dicho arriba, una cota inferior.

Capítulo 7

Cables de RF: Retardo Eléctrico, Pérdidas y Calibración de Distancia

En una prueba de banco con un blanco metálico a una distancia d conocida (Sección 2.5), la frecuencia de batido medida resultó sistemáticamente mayor que la predicha por la ecuación (2.19): un blanco a 1 m producía una f^* compatible con un blanco a varios metros. Este capítulo muestra que el desvío no es un error del modelo de la Sección 2.4 sino un término que faltaba: **el retardo eléctrico de los cables coaxiales** que conectan el splitter con las antenas y con el oscilador local (LO) del mezclador. Se deduce ese término a partir de la misma ecuación de propagación ya usada en la Sección 1.2 (ecuación (1.2)), se cuantifica su efecto sobre la distancia estimada y el alcance no ambiguo, y se compara el juego de cables original contra uno nuevo, más corto, caracterizando ambos con un analizador de redes.

7.1. El mezclador ve una diferencia de retardo, no una distancia

El mezclador de un radar FMCW homodino no tiene forma de saber cuánto del retardo que ve entre sus dos entradas (RF y LO) proviene del trayecto por el aire hacia el blanco y cuánto proviene del cableado que llega hasta él. Ambos caminos comparten el mismo splitter de salida del VCO, pero después divergen:

- **Camino del LO** (corto): splitter $\rightarrow$ cable de longitud L_{LO} $\rightarrow$ entrada LO del mezclador. En el banco de esta tesis ese tramo *no es un cable*: el splitter y el mezclador van conectados directamente, con unos 5 cm de unión, de modo que $L_{LO} \approx 0$ (Sección 7.3.1).

- **Camino de RF** (largo): splitter → cable de longitud L_{TX} → antena transmisora → trayecto por el aire (ida y vuelta $2d$) → antena receptora → cable de longitud L_{RX} → LNA → entrada RF del mezclador.

Se conserva L_{LO} en la formulación aunque en este montaje valga casi cero, porque es el término sobre el que se actúa si se quiere cancelar el offset por diseño (Sección 7.6).

La Figura 7.1 esquematiza ambos caminos. El retardo total que ve el mezclador es la suma del retardo eléctrico en los cables más el retardo de propagación por el aire:

$$\tau_{\text{total}} = \underbrace{\frac{L_{TX} + L_{RX} - L_{LO}}{v_p}}_{\tau_{\text{cables}}} + \underbrace{\frac{2d}{c}}_{\tau_{\text{blanco}}}, \quad (7.1)$$

donde v_p es la velocidad de propagación dentro del dieléctrico del cable coaxil. Conviene definir el **desbalance neto de cableado**

$$D = L_{TX} + L_{RX} - L_{LO}, \quad (7.2)$$

que es la magnitud relevante: no importan las longitudes absolutas de cada tramo, sino cuánto más largo es el camino de RF que el del LO. Si $D = 0$ (cables perfectamente balanceados) el término de cables desaparece y el mezclador mide únicamente τ_{blanco} , que es la situación que asume implícitamente la ecuación (2.19).

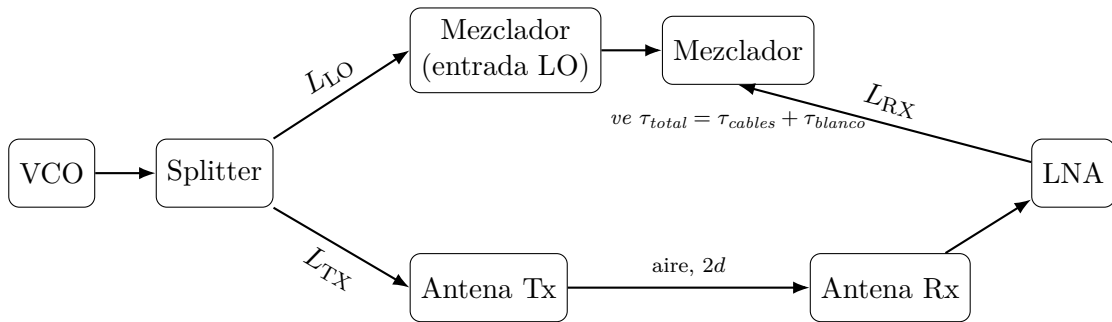


Figura 7.1: Los dos caminos que llegan al mezclador. El del LO es corto y fijo —en este banco, una conexión directa de ≈ 5 cm—; el de RF incluye los cables a las antenas más el trayecto por el aire. El mezclador solo puede medir la diferencia de retardo entre ambos, no el retardo absoluto de ninguno.

7.2. Velocidad de propagación en el cable: el factor de velocidad

La ecuación (1.2), ya usada para la propagación en el suelo, se aplica sin cambios al dieléctrico interno del cable coaxil: $v_p = c/\sqrt{\epsilon_{r,\text{cable}}}$. En cables de RF esta razón se expresa habitualmente como el **factor de velocidad** $\text{VF} = v_p/c = 1/\sqrt{\epsilon_{r,\text{cable}}}$, que el fabricante especifica en la hoja de datos. La Tabla 7.1 resume valores nominales típicos según el dieléctrico.

Cuadro 7.1: Factor de velocidad nominal según el dieléctrico del cable coaxil (valores de catálogo típicos; a confirmar contra la hoja de datos del cable efectivamente utilizado).

Dieléctrico	Cables típicos	VF
Polietileno sólido	RG-58, RG-213	$\approx 0,66$
PTFE (teflón) sólido	Semirrígido	$\approx 0,70$
Polietileno espumado	RG-8X espuma	$\approx 0,78$

El cable es más lento que el aire. Con $\text{VF} = 0,66$, un metro de cable tarda lo mismo que $1/0,66 \approx 1,52$ m de aire: es la razón por la que el retardo de los cables pesa más de lo que la intuición geométrica sugiere.

7.3. Retardo neto y distancia aparente

Identificando en la ecuación (7.1) el término de cables y sustituyéndolo en la ecuación (2.18) (usando $S = 2B/T_c$, Sección 1.2), la frecuencia de batido medida es

$$f_{\text{medido}}^* = S \tau_{\text{total}} = \underbrace{\frac{4Bd}{cT_c}}_{f^*(d), \text{ ec. (2.19)}} + \underbrace{\frac{2B}{T_c} \cdot \frac{D}{\text{VF} \cdot c}}_{f_{\text{offset}}}. \quad (7.3)$$

Aplicando la inversión de la ecuación (2.20) a f_{medido}^* , el offset en frecuencia se traduce en un offset constante en la distancia estimada, **independiente de T_c y de d** :

$$\boxed{\hat{d} = d + d_{\text{offset}}, \quad d_{\text{offset}} = \frac{D}{2\text{VF}}.} \quad (7.4)$$

Es un corrimiento aditivo, no un factor de escala: la pendiente de $\hat{d}$ respecto de d sigue siendo 1. Esto explica una observación del banco que a primera vista resulta contraintuitiva: al acercar o alejar el blanco, la frecuencia de batido bajaba o subía exactamente como predice la ecuación (2.19) —el sistema *medía bien*— pero el valor absoluto de $\hat{d}$ estaba

corrido por una constante ajena al blanco.

7.3.1. Ejemplo numérico

Con los cables originales del banco —dos RG-58 desparejos, $L_{TX} = 3\text{ m}$ y $L_{RX} = 2,6\text{ m}$ — y $VF = 0,66$ (polietileno sólido, Tabla 7.1).

En este montaje el camino del LO no lleva cable: el splitter y el mezclador van conectados directamente, con unos 5 cm de unión. Ese tramo aporta 0,25 ns, es decir 3,8 cm de distancia aparente —bastante menos que la resolución de 14,4 cm del radar—, así que L_{LO} es despreciable y $D \approx L_{TX} + L_{RX} = 5,55\text{ m}$:

$$d_{\text{offset}} = \frac{5,55}{2 \times 0,66} \approx 4,20\text{ m}.$$

Que L_{LO} sea despreciable es una *mala* noticia, no una simplificación afortunada: es el único término de la ecuación (7.2) que resta, y no está restando nada. Todo el cable de antena se paga entero.

Nótese además que esa ecuación solo pide la *suma* $L_{TX} + L_{RX}$: que los dos cables de antena sean de distinto largo no agrega ningún término. El desbalance que importa es el que hay entre el camino de RF y el del LO, no el que hay entre TX y RX.

Este offset es constante en distancia pero, al pasar por $f_{\text{offset}} = S D / (VF c)$, depende de T_c porque S depende de T_c . La Tabla 7.2 evalúa f_{offset} y la f_{medido}^* total esperada para un blanco a $d = 1\text{ m}$, con $B = 1\text{ GHz}$.

Cuadro 7.2: Frecuencia de batido esperada para un blanco a $d = 1\text{ m}$, con y sin el aporte de los cables originales ($D = 5,55\text{ m}$, $VF = 0,66$). $d_{\text{offset}} = 4,20\text{ m}$ es constante; lo que cambia con T_c es a cuántos Hz equivale.

T_c	$f^*(d = 1\text{ m})$	f_{offset}	f_{medido}^*
40 ms	334 Hz	1402 Hz	1736 Hz
80 ms	167 Hz	701 Hz	868 Hz
160 ms	83 Hz	351 Hz	434 Hz

La fila de $T_c = 80\text{ ms}$ es la que se comparó contra el banco: el modelo predice 868 Hz para un blanco a 1 m, y lo observado en la medición superaba los 800 Hz. El acuerdo no debe leerse como más fino de lo que es —el VF real sigue siendo un valor de catálogo, no medido— pero deja el orden de magnitud fuera de discusión: el aporte de los cables es varias veces el del blanco.

7.4. Corrección: calibración con un punto de distancia conocida

Como d_{offset} es un corrido de origen y no una escala, alcanza con **un único** punto de calibración: colocar un blanco a una distancia d_{real} conocida, medir la $\hat{d}$ cruda que entrega el sistema, y restar:

$$d_{\text{offset}}^{\text{medido}} = \hat{d} - d_{\text{real}}. \quad (7.5)$$

Con dos o más puntos a distancias distintas puede además ajustarse por cuadrados mínimos una recta $\hat{d} = a d_{\text{real}} + b$, lo que sirve como **verificación**: si el modelo de este capítulo es correcto, a debe dar ≈ 1 y b debe coincidir con el d_{offset} predicho por la ecuación (7.4) a partir de las longitudes de cable medidas físicamente. Un valor de a alejado de 1 señala que el problema no está en los cables sino en otro parámetro del sistema (por ejemplo, un T_c mal configurado respecto del que efectivamente entrega el generador).

7.5. Pérdidas de inserción: lo que los cables cuestan aparte del retardo

El retardo de los cables puede anularse por diseño, agregándole al camino del LO tanto cable como suman $L_{\text{TX}} + L_{\text{RX}}$ para que $D = 0$ en la ecuación (7.2). La **atenuación** de los cables, en cambio, no se cancela nunca: cada tramo atenúa la señal que lo atraviesa sin importar cuánto midan los otros —y esa maniobra, de hecho, *agrega* atenuación en el LO en vez de quitarla. Un coaxil atenúa más cuanto:

- más alta es la frecuencia (la pérdida por efecto pelicular en el conductor crece aproximadamente con $\sqrt{f}$, y la pérdida en el dieléctrico crece aproximadamente en forma lineal con f);
- más largo es el tramo (la atenuación en dB es proporcional a la longitud);
- menor es el diámetro del conductor central y peor el dieléctrico (por eso el RG-213, con un conductor más grueso que el RG-58, atenúa menos por metro a igual frecuencia).

Esta pérdida golpea al sistema en dos lugares distintos de la cadena de la Figura 7.1: la atenuación de L_{TX} resta potencia efectivamente radiada, y la de L_{RX} resta señal a la entrada del LNA *antes* de que se amplifique, empeorando directamente la figura de ruido

de toda la cadena. Acortar los cables reduce el retardo (Sección 7.3) y la atenuación al mismo tiempo: a diferencia de la elección de T_c (Capítulo 2), acá no hay dos efectos en sentidos opuestos que haya que balancear. El valor exacto de atenuación en la banda de 943 a 1982 MHz depende del cable concreto y se mide, no se supone: queda planteado como parte de la caracterización de la Sección 7.6.

7.6. Caracterización propuesta: cables originales vs. cables nuevos

Se armó un segundo juego de dos cables de 1 m en RG-213 para reemplazar los originales (RG-58 de 3 m y 2,6 m).

Por qué 1 m y no menos. El retardo mejora cuanto más corto sea el cable, así que el largo lo termina fijando un límite mecánico, no eléctrico: el RG-213 tiene 10 mm de diámetro y un radio de curvatura mínimo del orden de 75 mm, y por debajo de 1 m el tramo deja de tener juego suficiente para llegar a las antenas sin forzar los conectores ni tironear del montaje al mover el banco. Un cable más fino admitiría tramos más cortos, pero atenúa el doble por metro (Sección 7.6.2): 1 m de RG-213 es el punto donde las dos exigencias se cruzan.

Con $D_{\text{nuevo}} = 2 \times 1,0 - L_{\text{LO}}$, el offset de distancia cae de los 4,20 m del juego original a 1,48 m. La Tabla 7.3 muestra cuánto más se podría bajar interviniendo el camino del LO, que hoy es una conexión directa ($L_{\text{LO}} \approx 5$ cm) y es el único grado de libertad que queda una vez fijado el largo de los cables de antena.

Cuadro 7.3: Offset de distancia esperado con los cables nuevos ($L_{\text{TX}} = L_{\text{RX}} = 1$ m, VF = 0,66 nominal) según la longitud que se elija para el cable al LO.

L_{LO}	D_{nuevo}	d_{offset}
0,05 m (hoy)	1,95 m	1,48 m
0,5 m	1,50 m	1,14 m
1,0 m	1,00 m	0,76 m
2,0 m	0	0

La última fila es la única que anula el offset de raíz, y no exige cables cortos sino *emparejados*: alcanza con darle al LO tanto cable como suman TX y RX. El costo es la atenuación que ese tramo le agrega al LO —unos 0,7 dB a 1,5 GHz con RG-213—, que el mezclador puede necesitar para conmutar bien.

Ojo con el signo si se toma ese camino. Alargar el LO es la única maniobra de este capítulo que puede *pasarse* de largo: si L_{LO} terminara siendo mayor que $L_{\text{TX}} + L_{\text{RX}}$, D

se vuelve negativo y con él d_{offset} , y un blanco aparecería más *cerca* de lo que está en realidad en vez de más lejos. El error no es más grave que el actual —sigue siendo un offset constante, corregible con un punto de calibración— pero es mucho más confuso de diagnosticar, porque contradice la intuición de que “los cables alejan”. Conviene entonces cortar ese tramo con medida y no de más.

7.6.1. Procedimiento

1. **Pérdida de inserción (S_{21}) con el VNA.** *Hecho* — Sección 7.6.2, Figura 7.2. Se barrió de 500 MHz a 2,5 GHz, más ancho que la banda del radar, para poder ajustar el modelo de atenuación sobre un tramo largo.
2. **Retardo de grupo con el VNA.** *Hecho* — Sección 7.6.4, Figura 7.4. El retardo sale de la pendiente de la fase de S_{21} , con los cuatro parámetros S guardados en Touchstone (.s2p). Los largos físicos, medidos con cinta, coinciden aproximadamente con los nominales.
3. **Calibración de un punto en el radar.** *Pendiente.* Repetir el procedimiento de la Sección 7.4 con cada juego de cables y comparar el $d_{\text{offset}}^{\text{medido}}$ contra el predicho por la ecuación (7.4) usando el VF medido en el paso anterior (no el nominal), en la Tabla 7.6.
4. **Espectro de batido, mismo blanco, los dos juegos de cables.** *Pendiente.* Con un blanco fijo y la misma distancia, capturar el panel de espectro de `vivo.py` con los cables originales y con los nuevos (plantilla en la Figura 7.6), y comparar posición del pico, ancho del pico y piso de ruido.

7.6.2. Resultados: pérdida de inserción (VNA)

Se midieron los cuatro cables con un analizador de redes Agilent N9923A (FieldFox), de 500 a 2500 MHz en 801 puntos: los dos RG-58 del juego original (3 m y 2,6 m, uno por antena) y los dos RG-213 nuevos de 1 m, que se llaman A y B en lo que sigue. El equipo se calibró en dos puertos completos con QuickCal (IFBW = 1 kHz, promedio de 4 barridos) y cada cable se guardó con sus cuatro parámetros S en magnitud y fase. Una primera tanda de mediciones había exportado solo magnitud; con ella se estimó el retardo a partir del rizado de $|S_{11}|$, y ese valor se conserva en la Figura 7.4 para comparar los dos métodos.

Los cables son recíprocos dentro de la medición: $|S_{21}|$ y $|S_{12}|$ difieren menos de 0,02 dB en los cuatro, que es una verificación de la calibración.

La Figura 7.2 muestra la pérdida de inserción. El panel izquierdo es lo que entrega el

equipo: la pérdida total del conjunto cable más sus dos conectores. El derecho la normaliza por el largo, ajustando el modelo $\alpha(f) = a\sqrt{f}$ forzado por el origen, que es la forma que impone la pérdida por efecto pelicular descrita en la Sección 7.5.

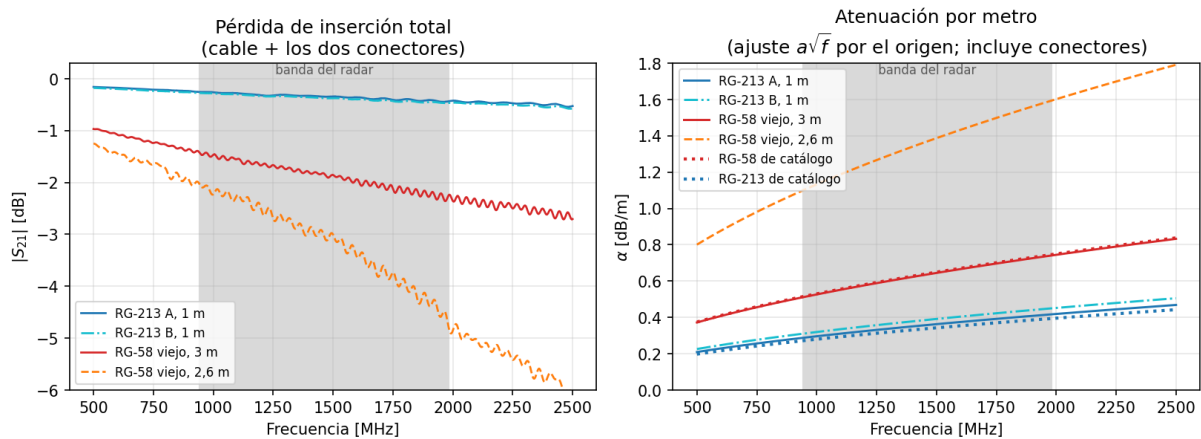


Figura 7.2: Pérdida de inserción medida con el VNA. Izquierda: pérdida total $|S_{21}|$ tal como se mide, cable más sus dos conectores; el rizado fino es la interferencia entre los dos conectores. Derecha: atenuación por metro ajustada como $a\sqrt{f}$ por el origen, con los valores de catálogo superpuestos en punteado. Los dos RG-213 y el RG-58 de 3 m caen sobre sus referencias de catálogo; el RG-58 de 2,6 m queda al doble y, a la izquierda, se curva hacia abajo en vez de seguir la raíz.

Por qué el ajuste se fuerza por el origen. Se probó primero con $a\sqrt{f} + b$, esperando que el término constante b se quedara con lo que no depende del largo: los dos conectores y el desadaptado. No funciona. En una banda de apenas 500 a 2500 MHz, $\sqrt{f}$ y la constante están demasiado correlacionadas para separarse, y b salió *negativo* en los cuatro cables ($-0,15$ en los dos RG-213, $-0,48$ en el RG-58 de 3 m y $-3,43$ dB en el de 2,6 m), lo que como pérdida de conector no existe: lo que hacía era absorber la desviación respecto de la raíz e inflarle a al cable. Forzado por el origen los números caen sobre el catálogo, como se ve en la figura. Queda dicho lo que el ajuste **no** hace: la pérdida de los conectores sigue adentro de α , repartida en el largo del cable. Separarla exige medir dos largos del mismo tipo de cable y restar.

Cuadro 7.4: Atenuación medida y de catálogo en la banda del radar. Los dos RG-213 difieren entre sí un 8 % y quedan a menos de un 15 % del catálogo con los conectores incluidos. El cable de 2,6 m atenúa el doble que su gemelo de 3 m, siendo el mismo tipo de cable.

Cable	α @ 1 GHz	Catálogo	α @ 1,46 GHz	Total @ 1,46 GHz
RG-213 A, 1 m	0,296 dB/m	0,28 dB/m	0,358 dB/m	0,36 dB
RG-213 B, 1 m	0,320 dB/m	0,28 dB/m	0,387 dB/m	0,39 dB
RG-58 viejo, 3 m	0,527 dB/m	0,53 dB/m	0,637 dB/m	1,91 dB
RG-58 viejo, 2,6 m	1,132 dB/m	0,53 dB/m	1,369 dB/m	3,56 dB

El cable de 2,6 m se supone en mal estado, por las tres razones que se reúnen en la Sección 7.6.5. Se lo grafica porque es uno de los dos cables que efectivamente estuvieron en el banco, pero no se lo usa para caracterizar al RG-58: para eso sirve el de 3 m, que sí se comporta como su hoja de datos.

7.6.3. Resultados: adaptación y pérdida de retorno

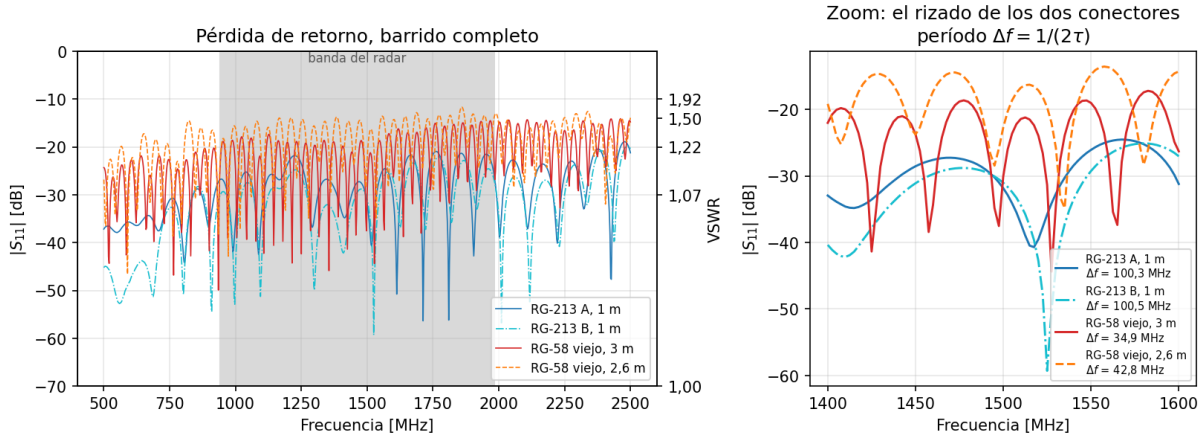


Figura 7.3: Pérdida de retorno. Izquierda: $|S_{11}|$ en todo el barrido, con la escala de VSWR equivalente a la derecha y la banda del radar sombreada. Derecha: zoom de 1400 a 1600 MHz. El rizado no es ruido: es la interferencia entre las reflexiones de los dos conectores, y su período vale $\Delta f = 1/(2\tau)$, con τ el retardo medido de la fase. A cable más largo, rizado más apretado.

Los dos RG-213 quedan por debajo de VSWR 1,20 en toda la banda del radar, y el RG-58 de 3 m por debajo de 1,46. El de 2,6 m llega a 1,71 ($|S_{11}| = -11,7$ dB): es el peor de los cuatro, aunque sigue sin ser un desadaptado grave.

Los períodos del zoom cierran con el retardo que se mide por otro camino en la sección siguiente: 100 MHz en los cables de 1 m corresponden a $\tau = 5,0$ ns, y 34,9 MHz en el de 3 m a 14,3 ns. **El rizado contiene el retardo**, y fue lo que permitió estimarlo en la primera tanda de mediciones, cuando todavía no se tenía la fase.

7.6.4. Resultados: retardo y VF real

Con la fase de S_{21} el retardo se mide directo: un cable ideal es un retardo puro, $S_{21} = |S_{21}|e^{-j\omega\tau}$, así que la fase desenrollada es una recta en ω y su pendiente, cambiada de signo, es τ . Se ajustó esa recta sobre todo el barrido, de 500 a 2500 MHz. El desvío rms de la fase respecto de la recta indica cuánto se aparta el cable de un retardo puro, y resulta útil para diagnosticarlo.

Con S_{11} en magnitud y fase se puede además calcular la **respuesta al impulso** del cable: la transformada inversa de $S_{11}(f)$ muestra cada discontinuidad como un pico en su tiempo de ida y vuelta. Es el modo “dominio del tiempo” de un VNA, hecho fuera del equipo. Como el barrido es de banda pasante (500 a 2500 MHz) y se aplica ventana de Hann, la resolución es de un poco más de $1/BW = 0,5$ ns de ida y vuelta.

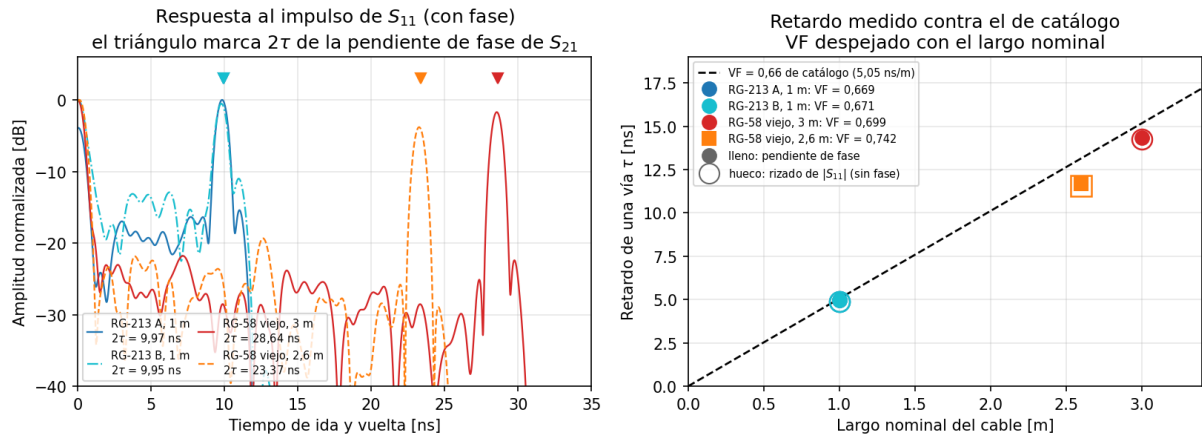


Figura 7.4: Izquierda: respuesta al impulso de S_{11} complejo, en dB respecto del pico mayor. Cada pico es una reflexión, ubicada en su tiempo de ida y vuelta; el triángulo marca 2τ tomado de la pendiente de fase de S_{21} , y coincide con el eco del extremo en los cuatro cables. El RG-58 de 2,6 m (naranja) muestra además un pico a mitad de camino, en 12,6 ns. Derecha: retardo de una vía contra el largo nominal. Los símbolos llenos son la pendiente de fase y los huecos, el rizado de $|S_{11}|$; la recta es el VF 0,66 de catálogo.

Los dos métodos coinciden. El eco del extremo cae exactamente donde lo pone la pendiente de fase, obtenida de otro parámetro (S_{21} y no S_{11}), y el retardo del rizado difiere del de fase entre 0,05 y 0,12 ns, siempre dentro de la resolución de $\pm 0,25$ ns que se le había asignado a ese método. La diferencia está en la precisión: el ajuste de fase usa las 801 muestras y no depende de dónde cae un bin de la FFT.

Cuadro 7.5: Retardo medido de la pendiente de fase de S_{21} . Las columnas de L y VF son dos lecturas del mismo dato: fijando el VF de catálogo se despeja el largo eléctrico, y fijando el largo nominal se despeja el VF. La última columna es el desvío rms de la fase respecto de un retardo puro.

Cable	τ	ns/m	L si VF = 0,66	VF si L nominal	Desvío de fase
RG-213 A, 1 m	4,983 ns	4,98	0,99 m	0,669	0,09°
RG-213 B, 1 m	4,975 ns	4,98	0,98 m	0,671	0,08°
RG-58 viejo, 3 m	14,319 ns	4,77	2,83 m	0,699	0,37°
RG-58 viejo, 2,6 m	11,686 ns	4,49	2,31 m	0,742	1,78°

Los RG-213 confirman el catálogo. Los dos dan VF 0,67, a 1,5 % del 0,66 nominal, y difieren entre sí apenas 8 ps. Una diferencia de 1,5 % en un cable de 1 m son 1,5 cm de

largo, que es del orden del error de medir el cable con cinta y de dónde se toma el plano de referencia de los conectores. Con fase, el primer valor que se había despejado del rizado (0,684) resulta ser error del método.

Los RG-58 viejos dan más rápidos: 0,699 el de 3 m y 0,742 el de 2,6 m. Medidos con cinta, los dos cables tienen aproximadamente su largo nominal, así que la diferencia no se explica por el largo: para ajustarse al catálogo, el de 3 m tendría que medir unos 17 cm menos. En ese cable es probable que el dieléctrico no sea exactamente el del RG-58 de catálogo. El valor del de 2,6 m no es físico para polietileno sólido y se trata en la sección siguiente. Aun así, **todos los cálculos de diseño de este capítulo siguen usando el VF nominal 0,66:** es el valor que se conoce sin medir, y el offset real del banco se corrige igual con la calibración de la Sección 7.4.

7.6.5. El cable de 2,6 m: por qué se lo supone en mal estado

El cable de 2,6 m es uno de los dos que estuvieron en el banco, del lado de RX, y se sospechaba de él antes de medirlo. Las mediciones muestran tres indicios independientes, cada uno en un parámetro distinto:

1. **Atenúa el doble de lo que le corresponde, y no con la forma de un cable.** Da 1,13 dB/m a 1 GHz contra los 0,53 del catálogo y los 0,527 que midió su gemelo de 3 m (Tabla 7.4). Aun siendo 40 cm más corto, pierde 3,56 dB en el centro de la banda contra 1,91. Además, la pérdida no crece como $\sqrt{f}$: en la Figura 7.2 la curva se dobla hacia abajo, y el ajuste libre $a\sqrt{f} + b$ necesita un término constante de $-3,43$ dB para seguirla, siete veces el del RG-58 sano. El efecto pelicular y el dieléctrico por sí solos no dan esa forma.
2. **Es el peor adaptado de los cuatro.** $|S_{11}|$ llega a $-11,7$ dB (VSWR 1,71) en la banda del radar, contra $-14,5$ dB del RG-58 de 3 m y -21 dB de los RG-213 (Figura 7.3). Refleja más en sus extremos, que es lo que se espera de un conector mal armado o flojo.
3. **Su retardo no es el de un cable sano.** La fase de S_{21} se aparta $1,78^\circ$ rms de un retardo puro, cinco veces más que el RG-58 de 3 m y veinte veces más que los RG-213 (Tabla 7.5). El VF que se despeja, 0,742, no es posible en polietileno sólido. Y en la respuesta al impulso (Figura 7.4) aparece una reflexión *dentro* del cable, unos 15 dB por debajo del eco del extremo. Esa reflexión se ve desde los dos puertos: en 12,63 ns desde el puerto 1 y en 10,77 ns desde el puerto 2. Las dos lecturas suman 23,40 ns, igual a los $2\tau = 23,37$ ns del cable, así que no es un artefacto de la transformada: es un punto físico, a unos 1,4 m de un extremo y 1,2 m del otro.

Los dos primeros indicios son compatibles con un conector en mal estado, que era la hipótesis inicial. El tercero sugiere que el daño no está solo en los extremos: una discontinuidad a mitad del cable puede ser un aplastamiento, un doblez por debajo del radio mínimo o un empalme. Conviene no sobreinterpretarlo. El RG-58 de 3 m, que en todo lo demás se comporta bien, muestra un par de reflexiones internas del mismo tipo, unos 5 dB más débiles respecto de su propio eco del extremo. Además, una reflexión chica no alcanza para explicar por sí sola los 1,9 dB que pierde de más en el centro de la banda: un daño con pérdida puede reflejar poco.

La conclusión práctica es la misma en cualquier caso: **el cable de 2,6 m no representa al RG-58** y no conviene volver a usarlo en el banco. Que el defecto esté en un conector o en el cable solo decide si vale la pena rearmarlo.

7.6.6. Consecuencias para el radar

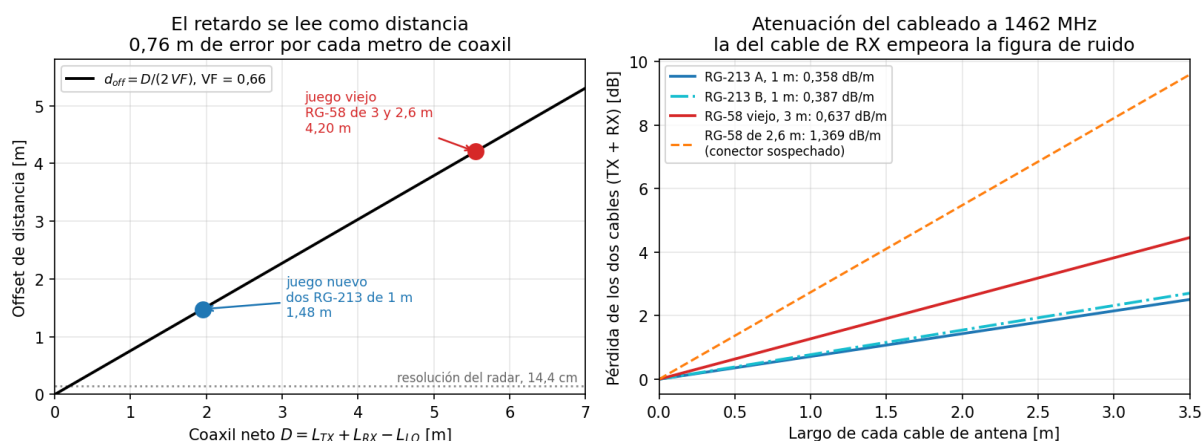


Figura 7.5: Lo que el cableado le cuesta al radar. Izquierda: offset de distancia $d_{offset} = D/(2VF)$ con el VF 0,66 de catálogo, según el coaxil neto D , con los dos juegos de cables marcados. Derecha: pérdida de un par de cables (TX más RX) en el centro de la banda, 1462 MHz, en función del largo de cada uno, con la atenuación por metro medida en cada cable. La recta del RG-58 de 2,6 m es la del cable dañado (Sección 7.6.5), no la de un RG-58.

Los dos costos se leen por separado. En **retardo**, cambiar los RG-58 de 3 y 2,6 m por los dos RG-213 de 1 m baja el offset de 4,20 m a 1,48 m con los valores de catálogo, o de 3,86 m a 1,45 m con los retardos medidos (Tabla 7.6). Sigue siendo diez veces la resolución de 14,4 cm, así que **acortar los cables no reemplaza a la calibración** de la Sección 7.4: solo la vuelve una corrección más chica. Lo único que anula el offset de raíz es emparejar el LO (Tabla 7.3).

En **atenuación**, el par original costaba 5,5 dB a 1,46 GHz contra los 0,75 dB del par nuevo. De esos 4,7 dB recuperados, sin embargo, solo una parte es mérito del RG-213: dos

RG-58 sanos de esos largos habrían costado 3,6 dB, así que 1,9 dB los estaba perdiendo el cable de 2,6 m en mal estado y se habrían recuperado con solo reemplazarlo. La mitad de la mejora cae delante del LNA, donde se descuenta uno a uno de la figura de ruido de toda la cadena.

7.6.7. Resultados: espectro de batido con blanco fijo

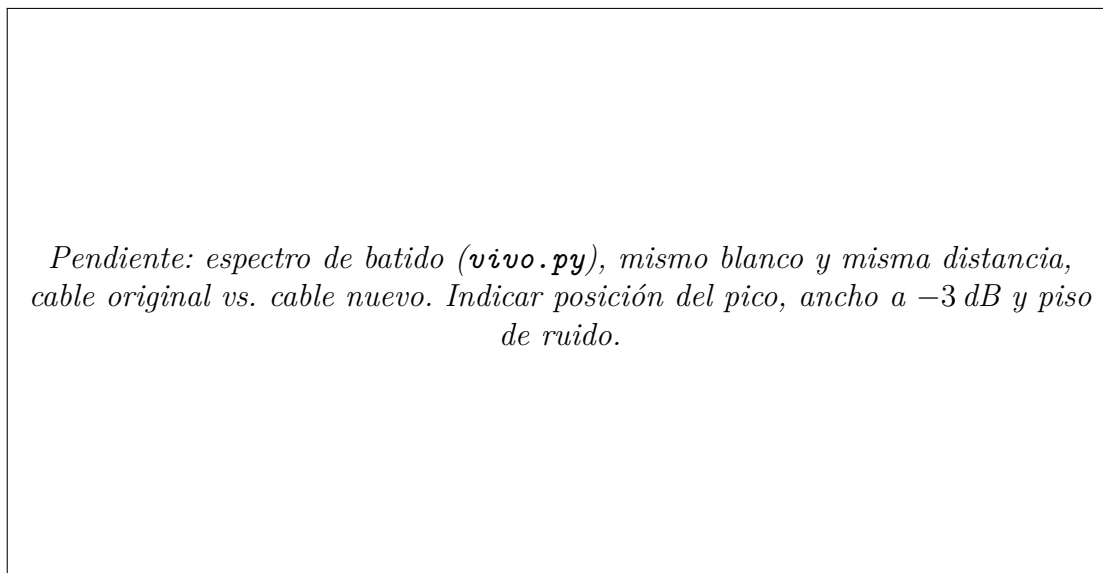


Figura 7.6: Efecto del cable sobre el espectro de batido: posición del pico (retardo), y forma/piso de ruido (pérdida y SNR).

Dos efectos de los cables se superponen en esta comparación y conviene no confundirlos: acortar el cable **corre el pico** (menos retardo, Sección 7.3) y, si además reduce la atenuación, **puede subir el piso de SNR** (menos pérdida de inserción antes del LNA, Sección 7.5). Son efectos independientes: el primero se lee en el eje de frecuencia (dónde cae el pico) y el segundo en el eje de amplitud (cuánto se levanta el pico sobre el piso de ruido). La comparación debe reportar ambos por separado, no un único número.

7.6.8. Comparación teoría vs. práctica: tabla resumen

Cuadro 7.6: Resumen comparativo entre el valor teórico (predicho por las ecuaciones de este capítulo, a partir de las longitudes nominales y el VF de catálogo) y el valor medido con el VNA a partir de la fase de S_{21} , para ambos juegos de cables.

	Juego original (2 RG-58)		Juego nuevo (2 RG-213)	
	Teoría	Medido	Teoría	Medido
VF	0,66 [*]	0,70 / 0,74 [†]	0,66 [*]	0,67 [†]
$\tau_{TX} + \tau_{RX}$ [ns]	28,3	26,0	10,1	9,96
$L_{TX} + L_{RX}$ [m]	5,60	5,15	2,00	1,97
d_{offset} [m] [§]	4,20	3,86	1,48	1,45
Atenuación del par @ 1,5 GHz [dB]	3,64	5,47 [‡]	0,69	0,75

^{*}Valor nominal de catálogo (Tabla 7.1), que es el que se usa en todos los cálculos de diseño de este capítulo.

[†]Despejado del retardo de fase suponiendo el largo nominal de cada cable, que coincide aproximadamente con el medido con cinta; en el juego original, 3 m y 2,6 m por separado. Para diseño se sigue usando el nominal — ver Sección 7.6.4.

[‡]Incluye el cable de 2,6 m en mal estado (Sección 7.6.5), que por sí solo aporta 3,56 dB de los 5,47. Dos RG-58 sanos de esos largos habrían costado 3,6 dB, extrapolando el α medido del cable de 3 m.

[§]El camino del LO es una conexión directa de ≈ 5 cm, que aporta 0,25 ns; se lo resta en las dos columnas, pero equivale a 3,8 cm y no cambia ninguna conclusión. La columna “medido” no depende, entonces, de ningún valor supuesto.

El offset medido no depende de suponer nada, y eso lo hace el número más sólido de la tabla: sale de multiplicar el retardo de fase por $c_0/2$, sin pasar por el factor de velocidad ni por el largo de cinta métrica. En el juego nuevo da 1,45 m contra 1,48 m de la ecuación (7.4), un 2 % de diferencia. En el original da 3,86 m contra 4,20, un 8 % menos.

El del juego original cierra además con una estimación completamente independiente, hecha en el banco antes de tener el VNA: con $T_c = 80$ ms, una placa a 1 m daba algo más de 800 Hz, de donde el offset resultaba $\approx 3,6$ m. Tres caminos que no comparten ni el instrumento ni el método —la ecuación, el VNA y el propio radar— caen dentro de un 15 %, con los dos valores experimentales por debajo del teórico y a un 7 % entre sí.

La diferencia entre los dos juegos está en los cables, no en la ecuación. Los RG-213 miden el VF de catálogo (Tabla 7.5), y con ellos teoría y medición coinciden. Los RG-58 viejos miden más rápidos que el nominal, y el de 2,6 m bastante más, por el daño descrito en la Sección 7.6.5. Por eso con ese juego la teoría queda alta. El largo no es la causa: medidos con cinta, los cables tienen aproximadamente su largo nominal.

Apéndice A

La transformada chirp-Z (CZT) — trabajo futuro

Este capítulo queda como apéndice de referencia teórica para una etapa posterior de la tesis. Todavía no se implementó ni se validó experimentalmente sobre el banco de pruebas: la separación de reflexiones cercanas (espesor de capa) se está resolviendo por ahora con la FFT estándar. Se deja documentado acá porque es la técnica que se evaluará más adelante para mejorar esa resolución, no porque el resto de la tesis dependa de ella.

A.1. Limitación de resolución del FFT

La resolución frecuencial de la DFT calculada sobre N muestras a frecuencia de muestreo f_s es:

$$\Delta f_{\text{FFT}} = \frac{f_s}{N} \quad [\text{Hz}]. \quad (\text{A.1})$$

En el sistema de referencia [1]: $f_s = 100 \text{ Hz}$, $N = f_s \cdot T_c = 30$ muestras, lo que da:

$$\Delta f_{\text{FFT}} = \frac{100}{30} \approx 3,33 \text{ Hz/bin.}$$

Si la diferencia real entre los picos es $\Delta f = 4 \text{ Hz}$, el FFT apenas puede distinguirla, con un error de espesor que puede superar los 20 mm.

Aumentar N exigiría una mayor frecuencia de muestreo (hardware más costoso), sin beneficio real dado que las frecuencias IF son bajas ($< 60 \text{ Hz}$). La CZT es una alternativa para resolver este problema sin modificar el hardware, a evaluar más adelante.

A.2. Conceptos fundamentales de la CZT

La transformada-Z de una secuencia $x[n]$ de longitud N , evaluada en M puntos dispuestos sobre un arco del plano complejo, es:

$$X_{\text{CZT}}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] z_k^{-n}, \quad k = 0, 1, \dots, M-1, \quad (\text{A.2})$$

con los puntos de evaluación:

$$z_k = A_0 W_0^{-k}, \quad (\text{A.3})$$

donde:

$$A_0 = e^{j\omega_{\text{start}}} = e^{j2\pi f_{\text{start}}/f_s}, \quad (\text{A.4})$$

$$W_0 = e^{-j\Delta\omega} = e^{-j2\pi(f_{\text{end}} - f_{\text{start}})/(f_s(M-1))}. \quad (\text{A.5})$$

La resolución espectral resultante es:

$$\Delta f_{\text{CZT}} = \frac{f_{\text{end}} - f_{\text{start}}}{M-1} \quad [\text{Hz}]. \quad (\text{A.6})$$

Caso especial: CZT $\equiv$ DFT

Si $A_0 = 1$ y $W_0 = e^{-j2\pi/N}$, la CZT cubre el círculo unitario completo con N puntos igualmente espaciados y su resultado es idéntico al DFT estándar. El FFT convencional es un caso particular de la CZT.

A.3. Tabla de parámetros CZT

Cuadro A.1: Parámetros de la CZT y su cálculo desde f_{start} , f_{end} y f_s .

Símbolo	Significado	Cálculo
A_0	Punto de inicio en el plano z	$A_0 = e^{j 2\pi f_{\text{start}}/f_s}$
W_0	Paso entre muestras (módulo 1)	$W_0 = e^{-j 2\pi (f_{\text{end}} - f_{\text{start}})/(f_s(M-1))}$
$\Delta\omega$	Paso angular	$\Delta\omega = 2\pi(f_{\text{end}} - f_{\text{start}})/(f_s(M-1))$
M	Número de puntos del zoom	Elegido por el usuario (potencia de 2 recomendada)
k	Índice de salida	$k = 0, 1, \dots, M - 1$

A.4. Implementación eficiente: algoritmo de Bluestein

El cálculo directo de la ecuación (A.2) tiene complejidad $\mathcal{O}(N \cdot M)$. El algoritmo de Bluestein reduce esto a $\mathcal{O}((N + M) \log(N + M))$ mediante la identidad algebraica:

$$k \cdot n = \frac{n^2}{2} + \frac{k^2}{2} - \frac{(k - n)^2}{2}, \quad (\text{A.7})$$

que convierte la suma del CZT en una convolución implementable con FFT. Los pasos son los siguientes:

1. **Pre-multiplicación:** $y[n] = x[n] \cdot A_0^{-n} \cdot W_0^{n^2/2}$.

2. **Definición del filtro:**

$$h[k] = W_0^{-k^2/2}, \quad k = 0, \dots, M - 1; \quad h[L - N + 1 \dots L - 1] = W_0^{-(N-k)^2/2}.$$

3. **Convolución vía FFT:**

$$G = \text{IFFT}(\text{FFT}(y, L) \cdot \text{FFT}(h, L)),$$

donde L es la potencia de 2 más próxima superior a $M + N - 1$.

4. **Post-multiplicación:** $X_{\text{CZT}}[k] = G[k] \cdot W_0^{k^2/2}$, $k = 0, \dots, M - 1$.

5. **Eje de frecuencias:**

$$f[k] = f_{\text{start}} + k \cdot \frac{f_{\text{end}} - f_{\text{start}}}{M - 1}. \quad (\text{A.8})$$

A.4.1. Ejemplo numérico

$N = 30$ muestras, $f_s = 100$ Hz, zoom: $f_{\text{start}} = 3$ Hz, $f_{\text{end}} = 15$ Hz, $M = 512$ puntos.

Cuadro A.2: Cálculo de los parámetros CZT para el ejemplo de referencia.

Cálculo	Resultado
ω_{start}	$2\pi \times 3/100 = 0,18850$ rad
ω_{end}	$2\pi \times 15/100 = 0,94248$ rad
$\Delta\omega$	$(0,94248 - 0,18850)/511 = 0,001476$ rad/muestra
Δf_{CZT}	$(15 - 3)/511 \approx 0,0235$ Hz/bin
Δf_{FFT}	$100/30 \approx 3,33$ Hz/bin (142× peor)
A_0	$\cos(0,18850) + j \sin(0,18850)$
W_0	$e^{-j 0,001476}$
L	$2^{\lceil \log_2(512+30-1) \rceil} = 2^{10} = 1024$

A.5. Guía de selección de parámetros

A.5.1. Rango de zoom $[f_{\text{start}}, f_{\text{end}}]$

1. Calcular el FFT completo para identificar la región de interés.
2. Estimar el rango esperado de Δf con la inversa de la ecuación (2.27):

$$\Delta f_{\text{max}} = \frac{4\sqrt{\varepsilon_r} B h_{\text{max}}}{T_c c}, \quad \Delta f_{\text{min}} = \frac{4\sqrt{\varepsilon_r} B h_{\text{min}}}{T_c c}. \quad (\text{A.9})$$

3. Agregar un margen del 30–50 % a cada lado.

A.5.2. Número de puntos M

Cuadro A.3: Resolución CZT para distintos valores de M (rango de zoom de 12 Hz).

M	Δf_{CZT}	Uso recomendado
128	$\approx 0,094$ Hz	Exploración rápida, capas gruesas (> 15 cm)
512	$\approx 0,024$ Hz	Balance calidad/velocidad, uso general
2048	$\approx 0,006$ Hz	Alta precisión, capas delgadas (< 5 cm)
8192	$\approx 0,0015$ Hz	Máxima resolución, verificación crítica

Regla práctica: $\Delta f_{\text{CZT}} < \Delta f_{\text{real}}/5$.

A.6. Flujo completo del algoritmo (a futuro)

Cuadro A.4: Resumen del flujo de procesamiento GPR FMCW con CZT, propuesto para cuando se implemente.

#	Etapa	Descripción
1	Emisión del chirp	El radar barre de $f_c - B/2$ a $f_c + B/2$ en tiempo $T_c/2$ (media triangular).
2	Reflexiones	R_1 y R_2 llegan con retardos τ_1, τ_2 .
3	Mezcla (<i>mixer</i>)	$s_{\text{tx}} \times s_{\text{rx}} + \text{LPF} \rightarrow$ señal IF con $f_1 = S\tau_1$ y $f_2 = S\tau_2$.
4	Muestreo IF	Se digitaliza la señal IF con N muestras a f_s Hz.
5	FFT (referencia)	Espectro de baja resolución; puede no separar f_1 de f_2 .
6	Definir zoom CZT	Elegir $[f_{\text{start}}, f_{\text{end}}]$ y M .
7	Calcular $A_0, W_0, \Delta\omega$	Ec. (A.4)–(A.5).
8	Bluestein	Pre-mult. $\rightarrow$ convolución FFT $\rightarrow$ post-mult. $\rightarrow$ magnitud.
9	Detección de picos	Identificar f_1 y f_2 en el espectro CZT.
10	Calcular espesor	$\Delta f = f_2 - f_1 \rightarrow$ ec. (2.27).

Referencias

- [1] T. Huang, C. Zhang, D. Lu, Q. Zeng, W. Fu e Y. Yan, “Improving FMCW GPR Precision through the CZT Algorithm for Pavement Thickness Measurements,” *Electronics*, vol. 11, n.º 21, pág. 3524, 2022. DOI: [10.3390/electronics11213524](https://doi.org/10.3390/electronics11213524)